

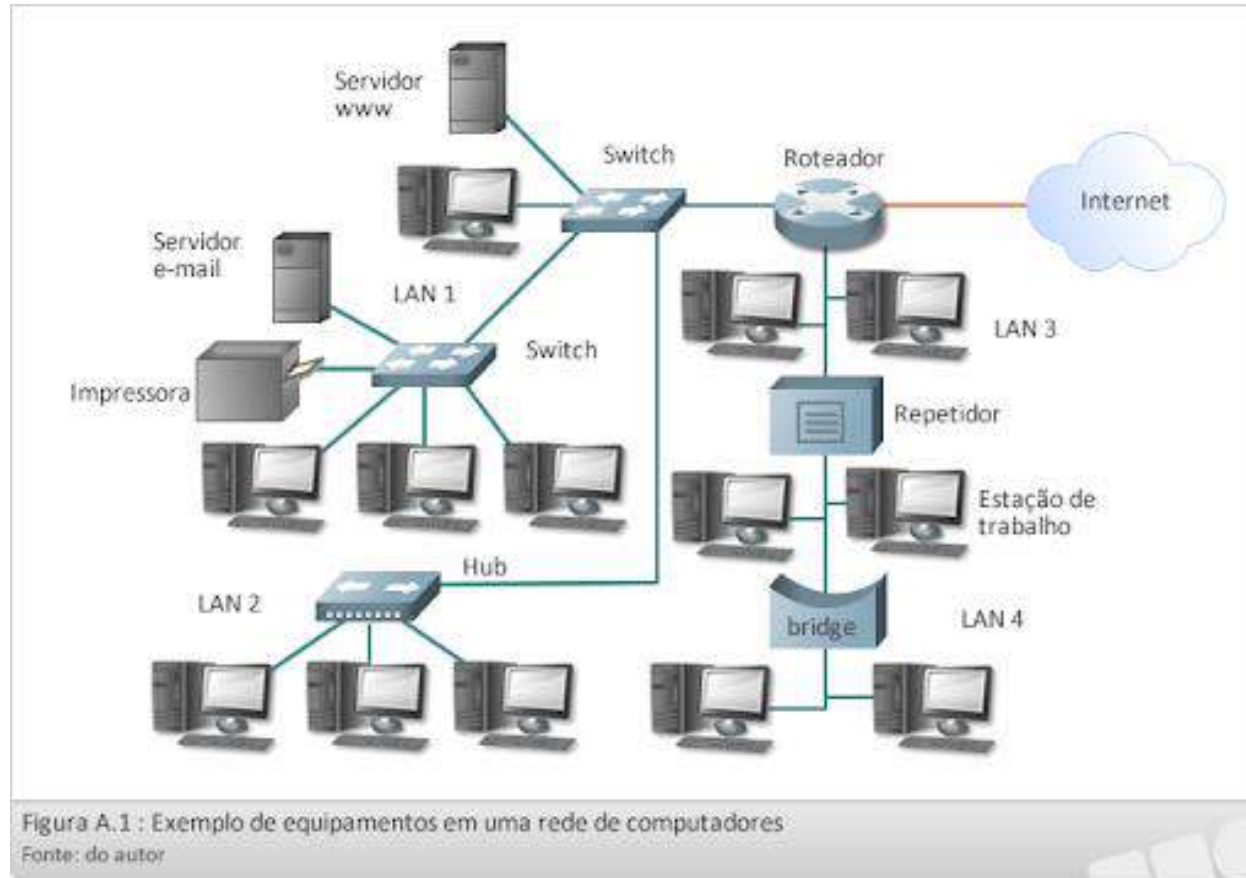
INFRAESTRUTURA DE REDES

UA I – TOPOLOGIAS, TIPOS E MEIOS COMUNICAÇÃO

PROF. ME. ARLEY CARLOS

Redes de Computadores

Rede de computadores ou redes de dados, na informática e na telecomunicação é **um conjunto de dois ou mais dispositivos eletrônicos de computação interligados por um sistema de comunicação digital, guiados por um conjunto de regras (protocolos) para compartilhar entre si informação, serviços e, recursos físicos e lógicos.**



Divisão de redes de computadores

Na teoria de redes de computadores pode ser dividida em três partes:

- Estrutura física
- Topologia
- Protocolos



Estrutura Física

Existem diversos tamanhos e tipos de redes, mas o ponto de partida para elas é o mesmo: **a necessidade de comunicação entre dois ou mais computadores.**

As formas de conexão podem ser as mais variadas, **desde pares de cabos de baixo custo, passando pelos cabos coaxiais e fibras óticas até equipamentos sem fio.** Há ainda outros componentes utilizados para expandir a capacidade da rede. Entre esses componentes, podemos destacar:

- Servidor
- Cliente
- Interfaces de Rede
- Cabos

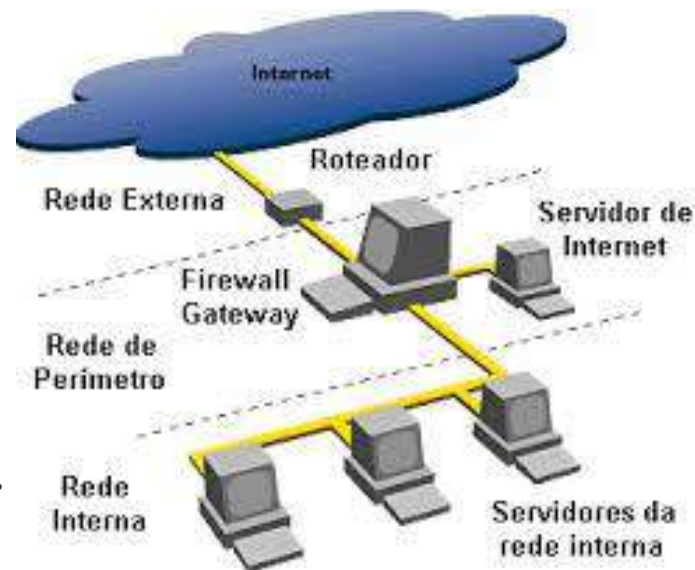
Servidor de Rede (Host)

Máquina central responsável por disponibilizar recursos e serviços na maioria das redes. Sua função é agir como fonte de dados para as configurações da rede, armazenamento de dados e plataforma para rodar aplicativos ou sistemas, além de possuir mecanismos de autenticação e controle de acesso – evitando assim que usuários acessem recursos não autorizados. Existem diversos tipos de servidores, a escolha depende da necessidade e do tamanho da rede em que será instalado.

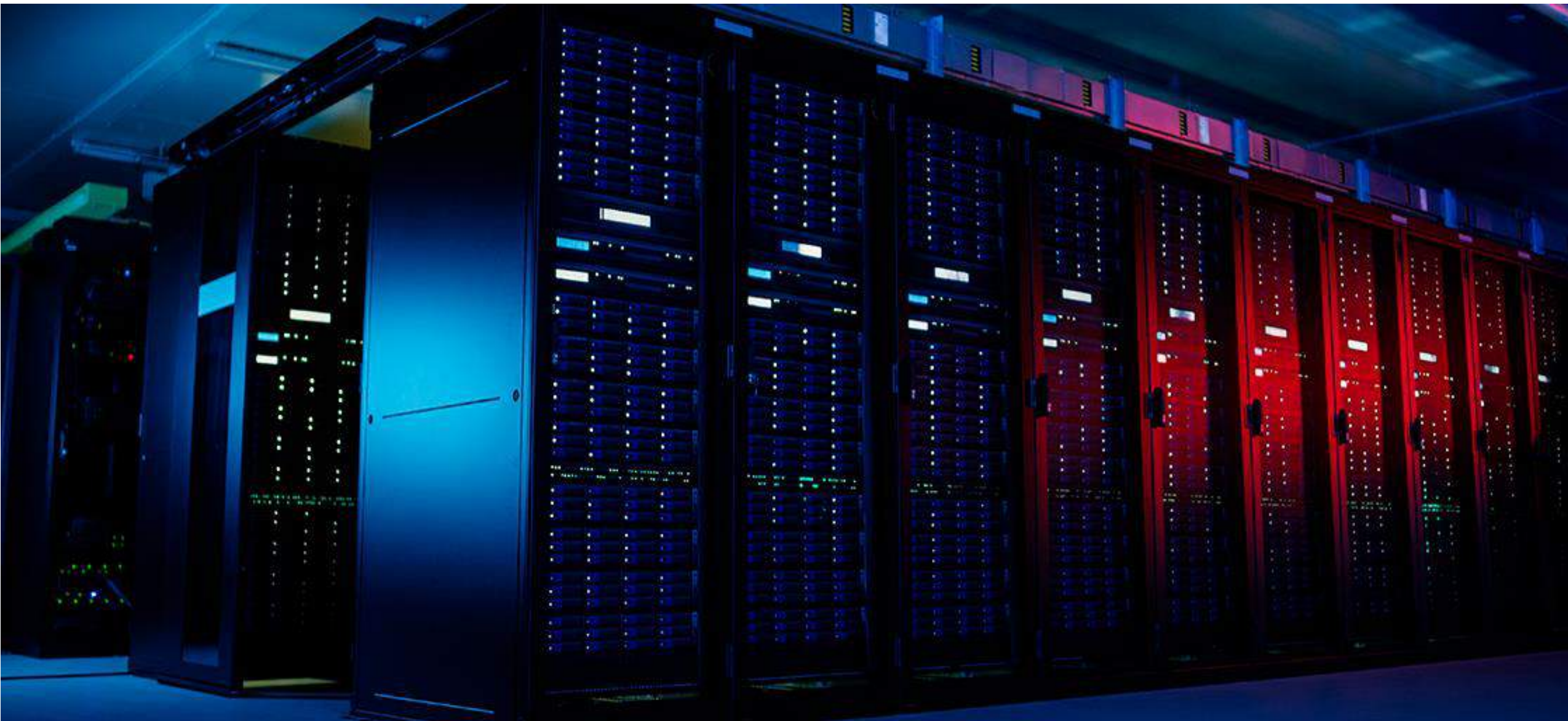


Exemplos de servidores:

- Servidor de arquivos.
- Servidor de impressão.
- Servidor de aplicações.
- Servidor de correio eletrônico.
- Servidor de fax.
- Servidor proxy.

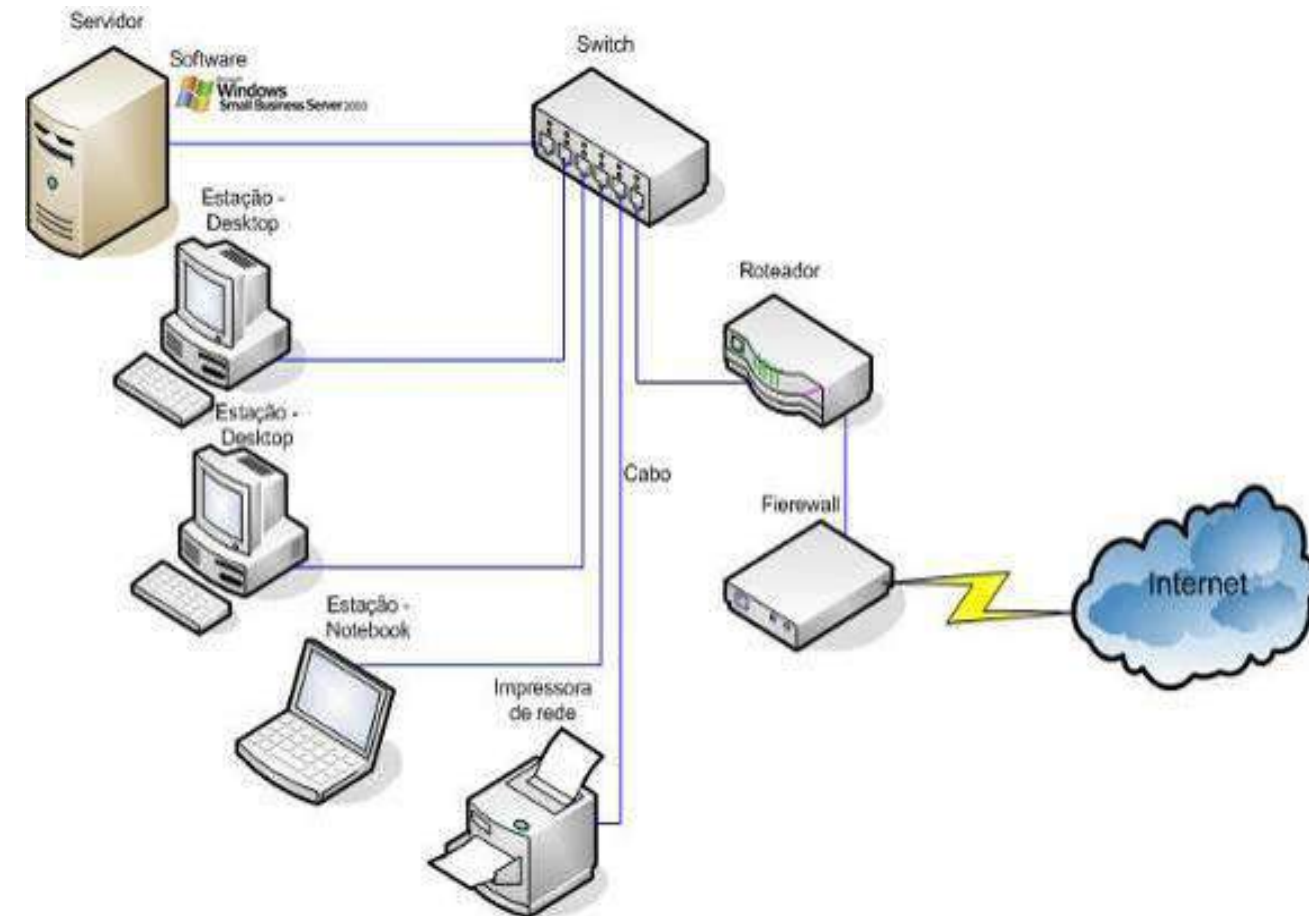
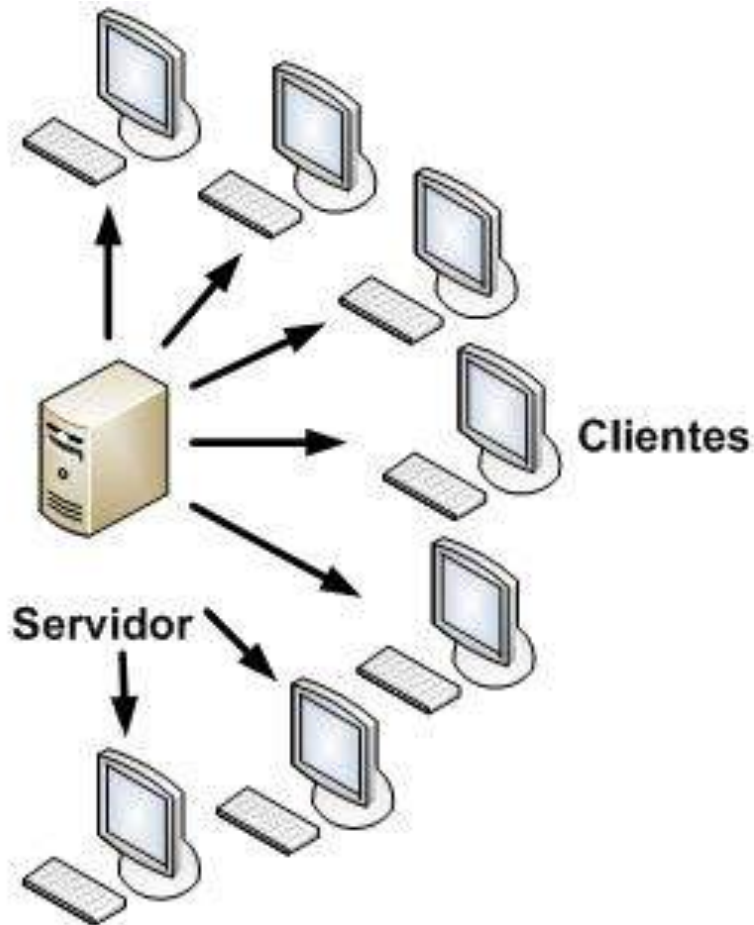


Servidor de Rede (Host)



Cliente da Rede

Cliente é a máquina que utilizará a rede ou serviço da rede em questão. É com ela que o usuário vai acessar os recursos disponíveis, como serviços, programas e dispositivos de armazenamento no servidor, em outras máquinas cliente ou em dispositivos autônomos como fax ou impressoras remotas.



Interface de Rede

É o hardware responsável pela conexão entre as máquinas, agindo como porta de entrada e saída para acesso ao “espaço público” da rede.

- ✓ *Switches;*
- ✓ *Hubs;*
- ✓ *Roteadores;*
- ✓ *Firewall;*
- ✓ *Impressoras;*
- ✓ *Computadores;*
- ✓ *Servidores;*

✓ *Todos os dispositivos que formam nós de uma rede e suas conexões.*



Ativos de Rede



Roteador corporativo (Voz/Dados)



Switch



Hub



Firewall



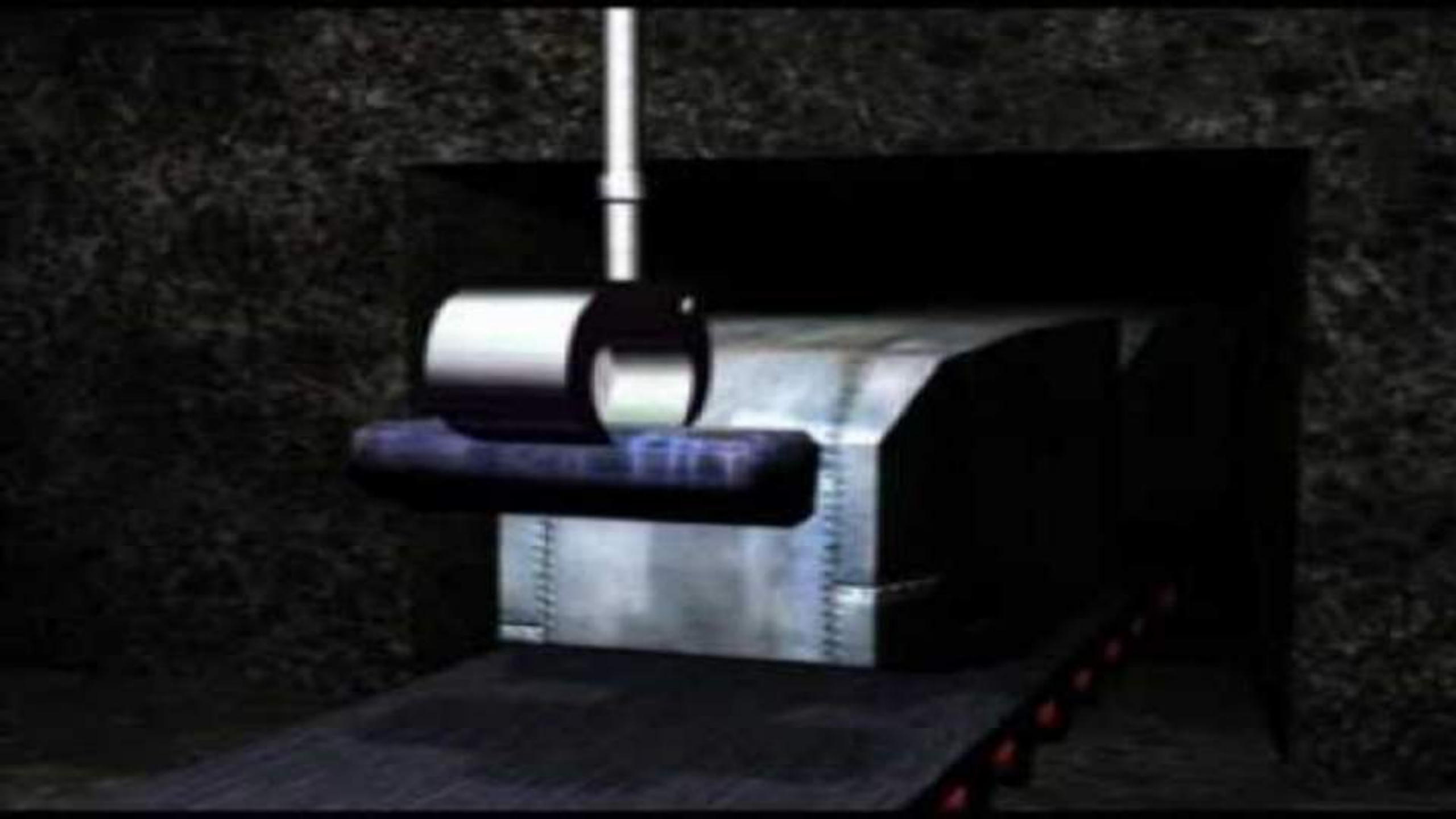
Access Point Indoor (Wi-fi)



Access Point Outdoor (Wi-fi)

Ativos de Rede

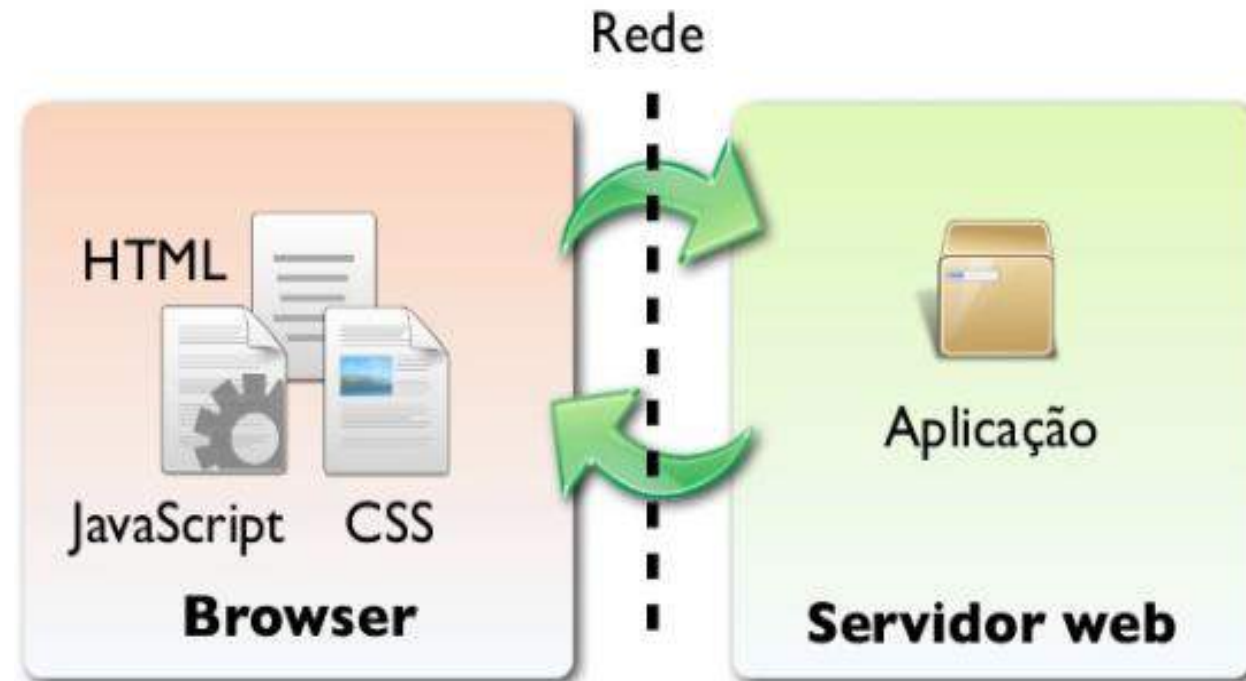




TIPOS DE REDES DE COMPUTADORES

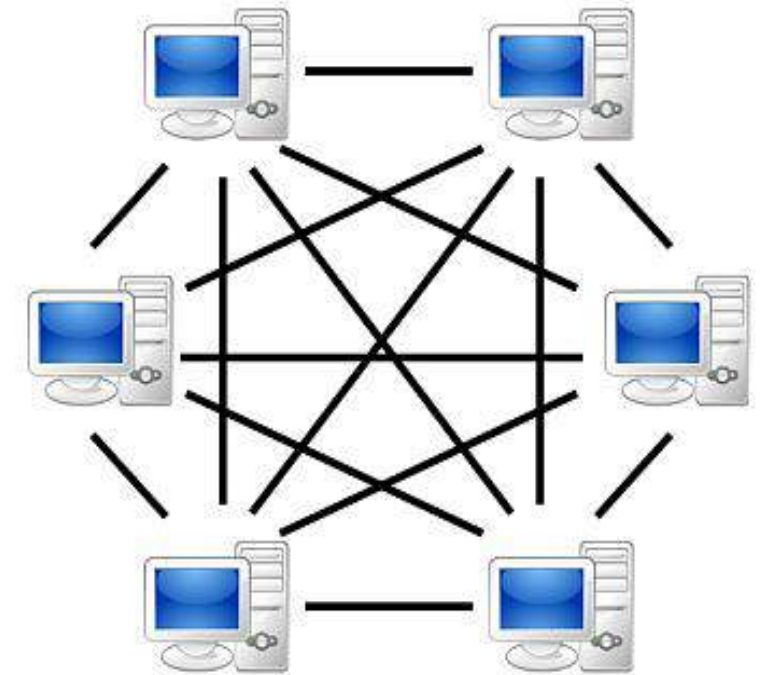
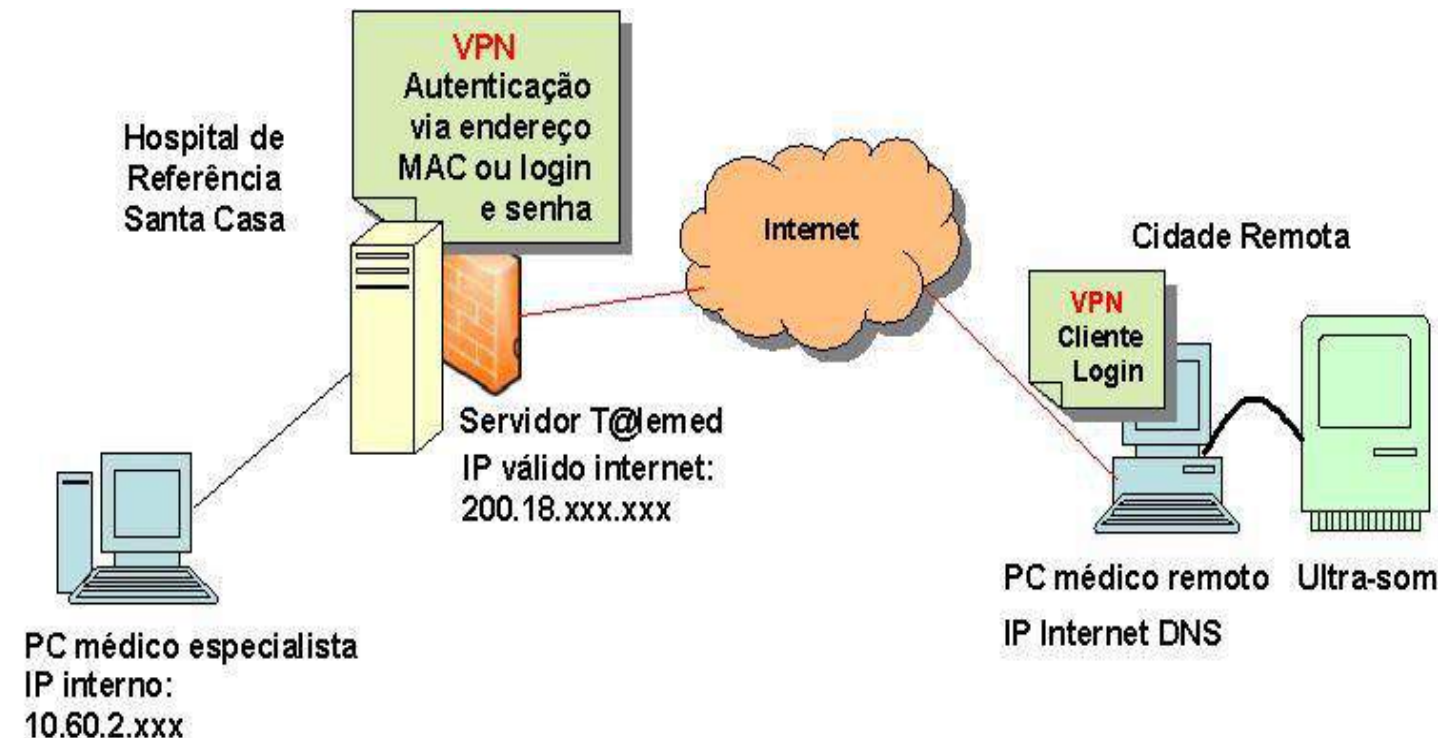
Rede Cliente-Servidor

Na rede cliente-servidor uma máquina, ou um pequeno grupo de máquinas, centraliza os serviços da rede oferecidos a demais estações, tais como aplicativos e filas de impressão. As máquinas que requerem esses serviços são chamadas de clientes, e as máquinas que os fornecem são chamadas de servidores.



Rede Ponto-a-Ponto

Na rede ponto-a-ponto não existem servidores, todas as estações compartilham seus recursos mutuamente. A grande desvantagem que as redes ponto-a-ponto oferecem com relação às redes cliente-servidor é a dificuldade de gerenciar os seus serviços, já que não existe um sistema operacional que centralize a administração da rede. Também não é possível estendê-las excessivamente, já que um número elevado de nós sobrecarregaria o fluxo de dados, tornando-a lenta e, por conseguinte ineficaz.



REDES DE ACESSO E MEIOS FÍSICO

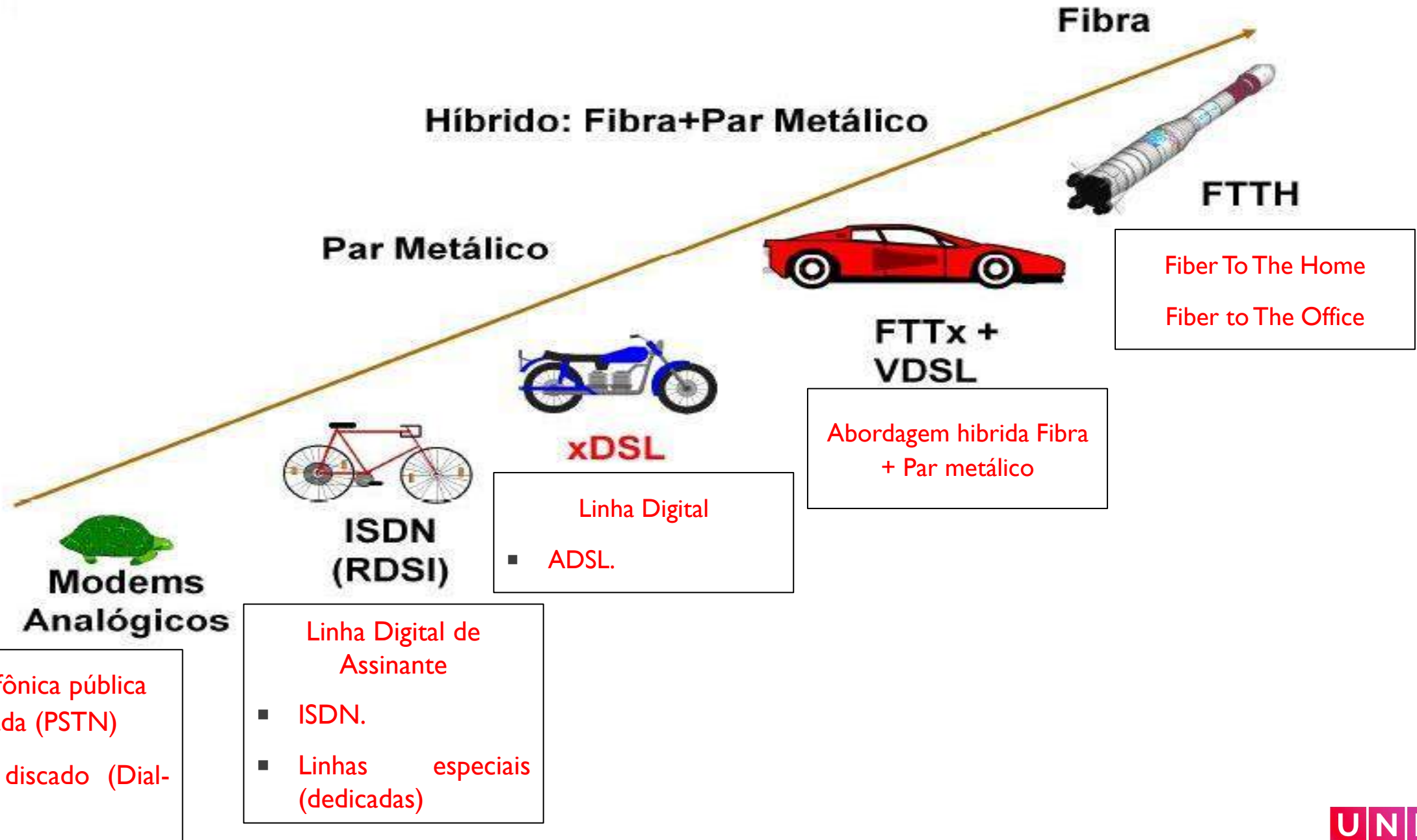
Redes de Acesso e Meio Físico

- Redes de acesso residencial.
- Redes de acesso empresarial (escolas, empresas, etc...)
- Redes de acesso sem fio.

Questões a serem consideradas:

- Largura da banda?
- Latência da banda?
- Tipo de acesso físico?
- Qual é a distância máxima pela qual o meio físico consegue carregar um sinal com êxito?
- Acesso compartilhado ou dedicado?
- Qual é a quantidade de dados e a que velocidade deve ser transmitida?
- Qual é o custo do meio físico e da instalação?

Evolução do Acesso Digital



Evolução do Acesso Digital

Tecnologias

P2MP:
MMDS / LMDS
WiFi / WiMAX / 3G

Cable Modem

ADSL
HDSL / SDSL

PON+VDSL
Anel SDH+VDSL

PON+VDSL
Anel SDH+Estrela+VDSL
Fibra LAN/MAN (Ethernet)

WDM / DWDM

Arquitetura

Rádio /
Satélite

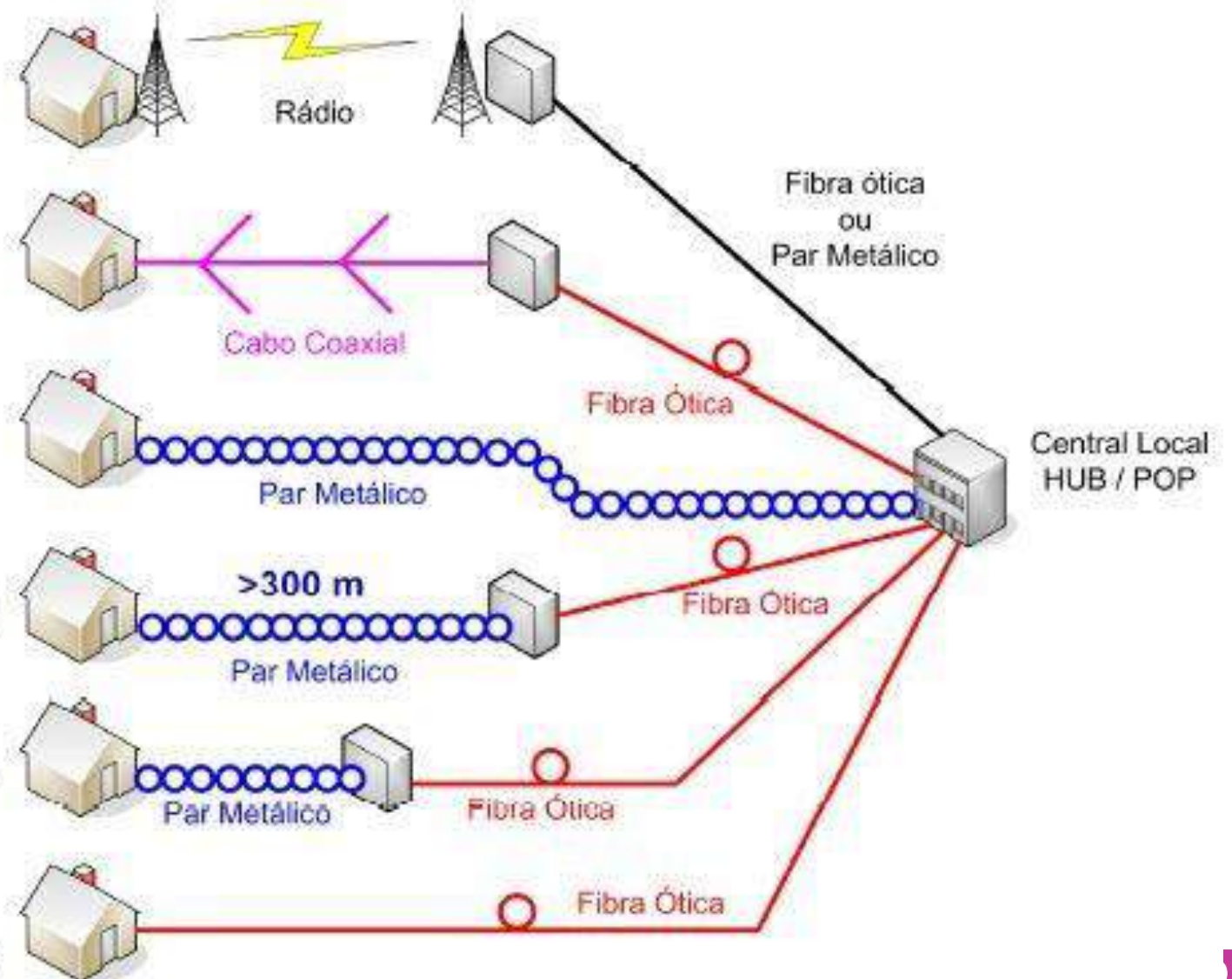
HFC

Par
Metálico

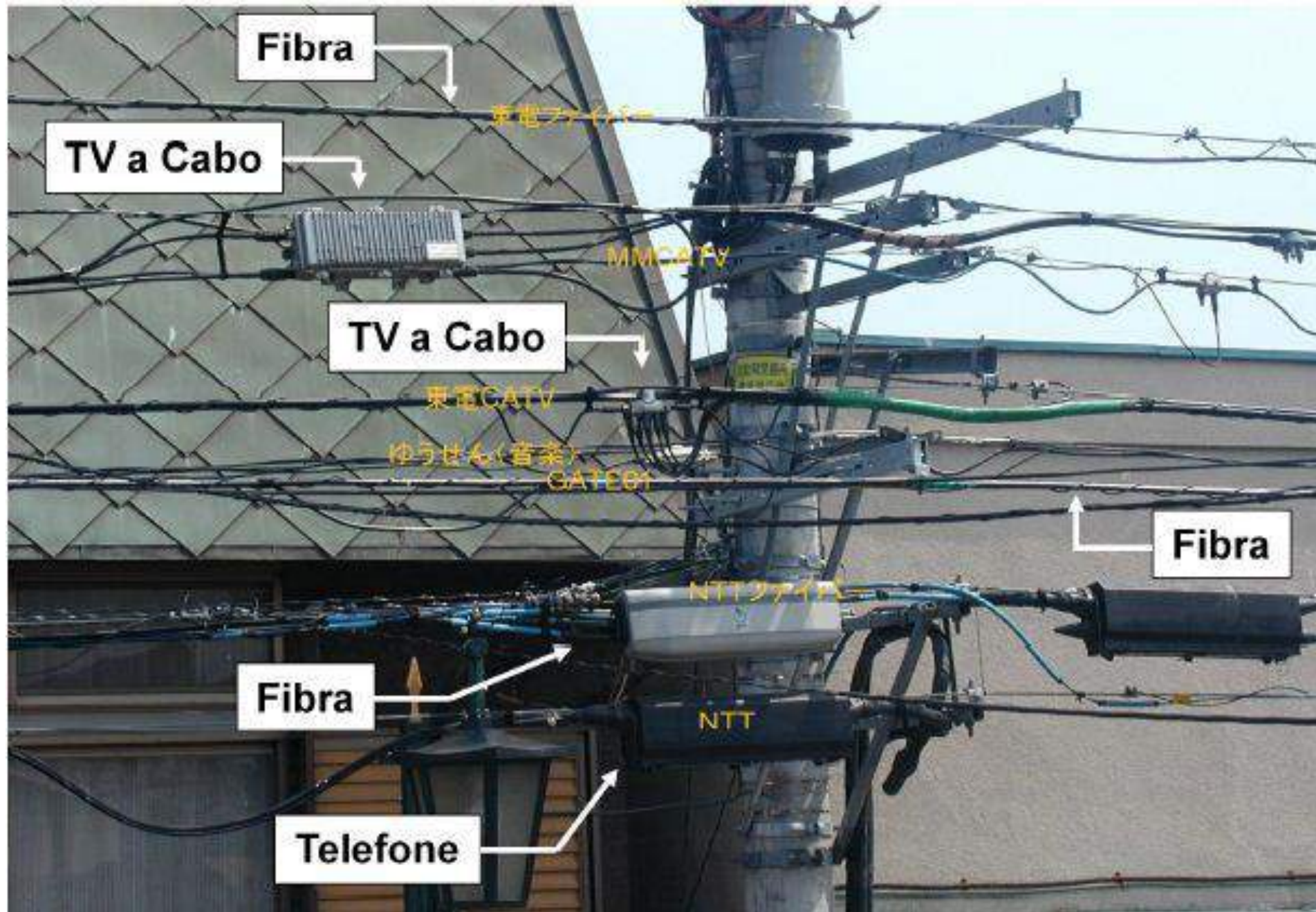
FTTN/FTTCab

FTTB/FTTC

FTTH/FTTO

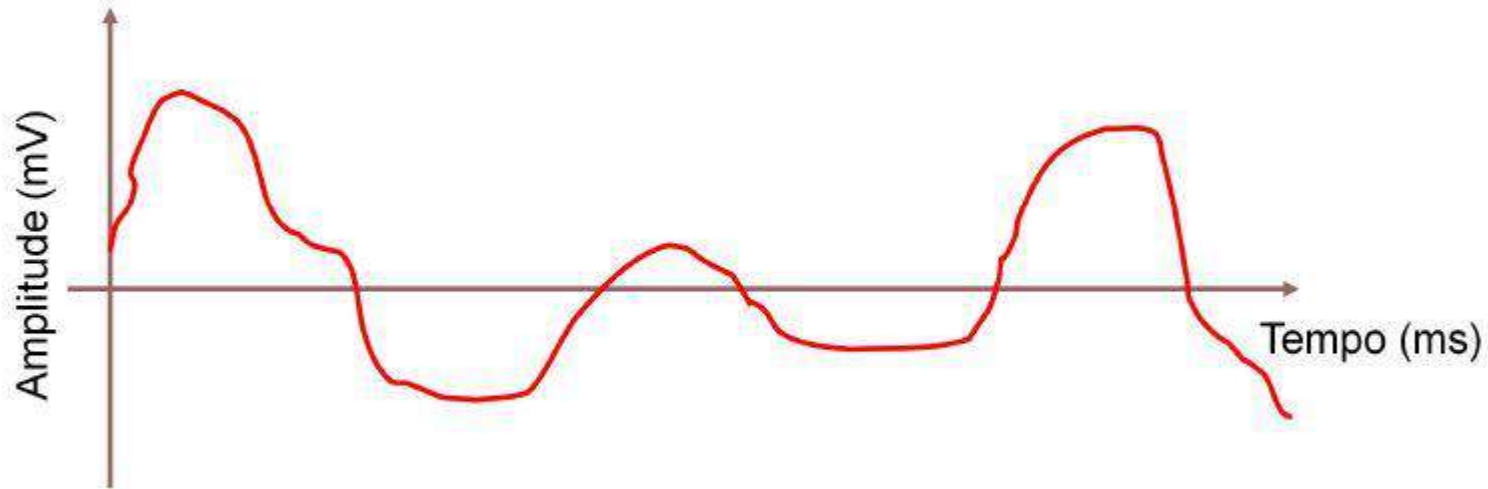


Evolução do Acesso Digital

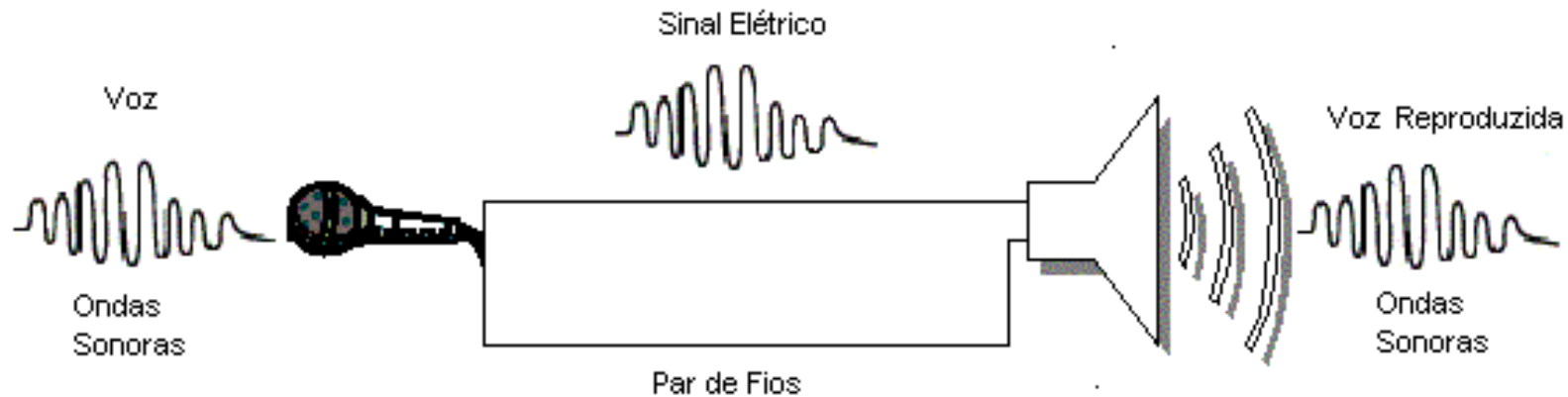


Diferença entre sinal analógico e digital?

- Exemplo de Sinal Analógico

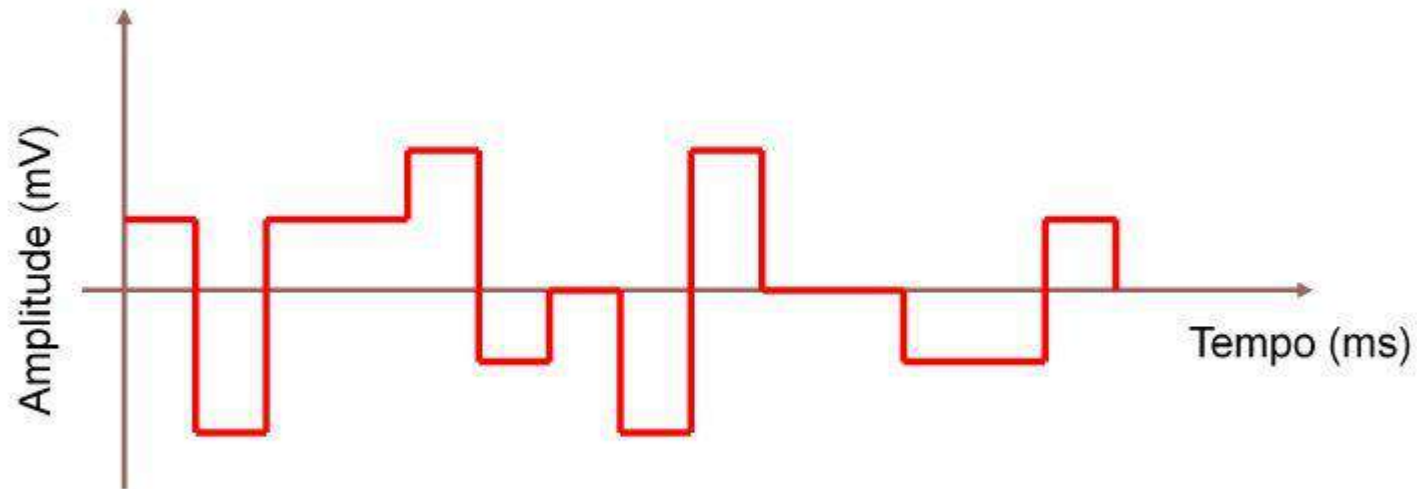


Um sinal analógico pode assumir qualquer valor de amplitude em um intervalo possível.



Diferença entre sinal analógico e digital?

- Exemplo de Sinal Digital



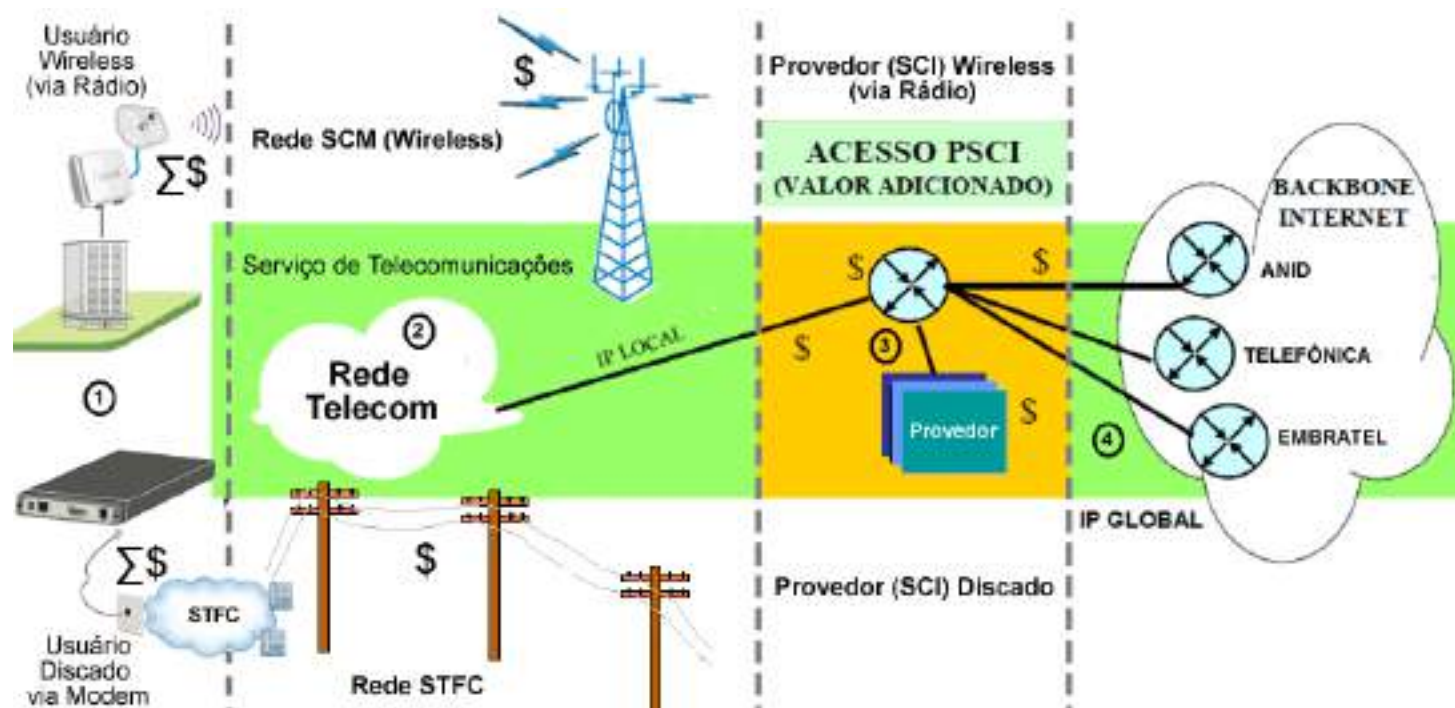
Um sinal digital só pode assumir valores de amplitude pré-determinados em um dado intervalo.



Redes de acesso sem fio (Wireless)

Uma rede sem fio é uma infraestrutura das comunicações sem fio que permite a transmissão de dados e informações sem a necessidade do uso de cabos – sejam eles telefônicos, coaxiais ou óticos. Isso é possível graças ao uso, por exemplo, de equipamentos de radiofrequência, de comunicações via infravermelho etc.

- Wi-Fi.
- Bluetooth.
- Radiocomunicação.
- Infravermelho.
- RFID.
- NFC.
- Redes de celulares (Telefonia Móvel).
- Satélite.



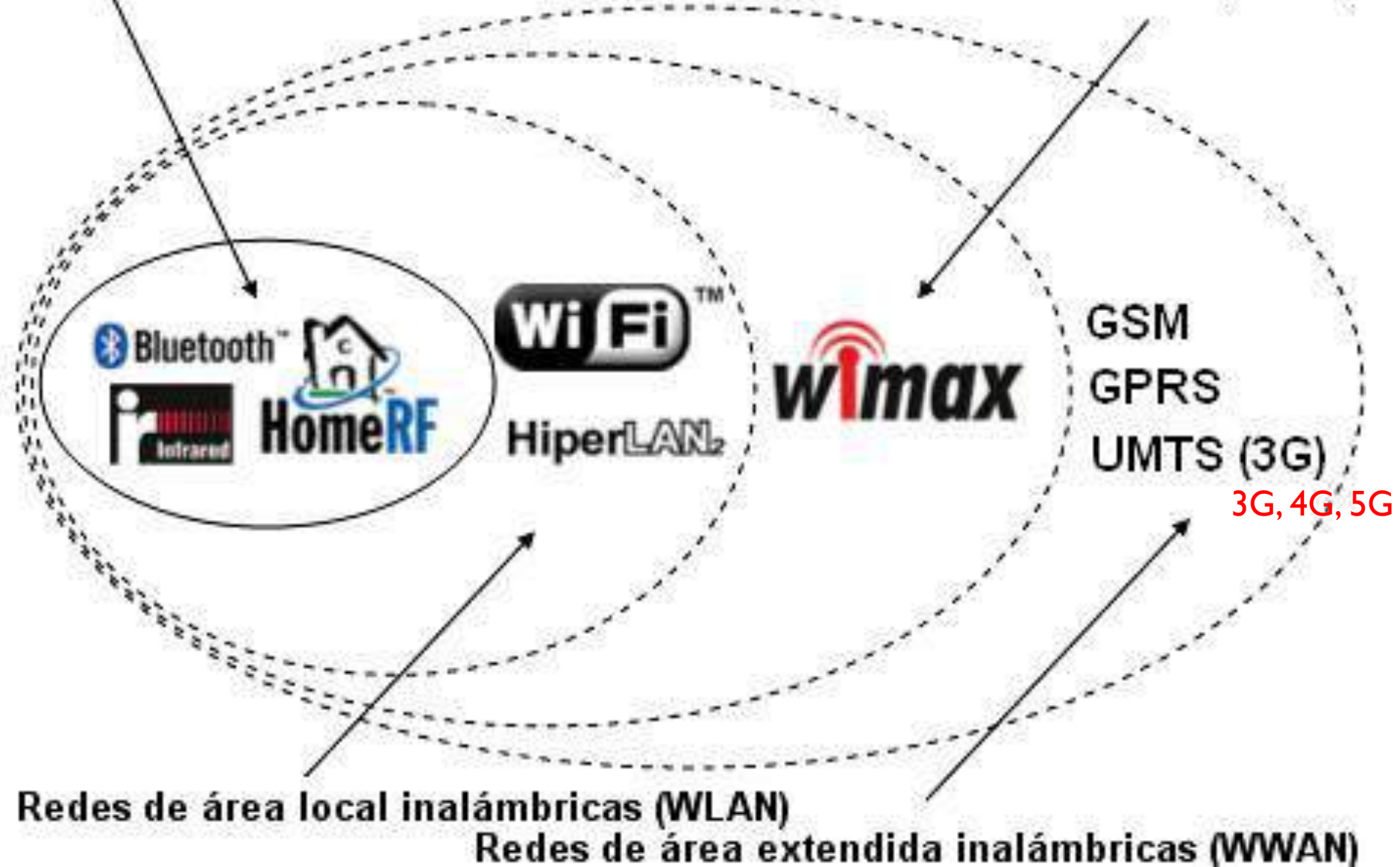
Categorias das Redes de acesso sem fio (Wireless)

- **WLAN (Wireless Local Area Network):** trata-se da tecnologia com padrão IEEE 802.11, popularmente conhecido como Wi-Fi. Pode ser de curto ou médio alcance, dependendo de como são projetadas e dos equipamentos utilizados. Essa tecnologia pode ser utilizada para conexão à internet, compartilhamento de arquivos e outros tipos de transmissão de dados.
- **WPAN (Wireless Personal Area Networks):** as redes PAN são utilizadas para conexões entre dispositivos próximos do usuário. Normalmente utilizam tecnologias como Bluetooth, ZigBee e IrDA (infravermelho). No entanto, a tecnologia Wi-Fi também pode ser adotada como WPAN graças ao Wi-Fi Direct e hotspot móvel.
- **WMAN (Wireless Metropolitan Area Networks):** são conexões com abrangência metropolitana. As redes WMAN são utilizadas no padrão IEEE 802.16, que recebeu nome comercial de WiMAX ou WirelessMAN. Sua principal vantagem em relação ao Wi-Fi é o funcionamento em longas distâncias, podendo fornecer conexões de banda larga, link dedicado ou conectividade para antenas de celular.
- **WWAN (Wireless Wide Area Network):** é a modalidade utilizada por operadoras de celular, com tecnologia CDMA, GSM, WCDMA (3G), LTE (4G) e 5G. Assim como as WMANs, as WWANs são projetadas para atender uma distância muito superior que as redes locais, como Wi-Fi.

Categorias das Redes de acesso sem fio (Wireless)

Rede de área pessoal inalámbrica (WPAN)

Redes de área metropolitana inalámbricas (WMAN)

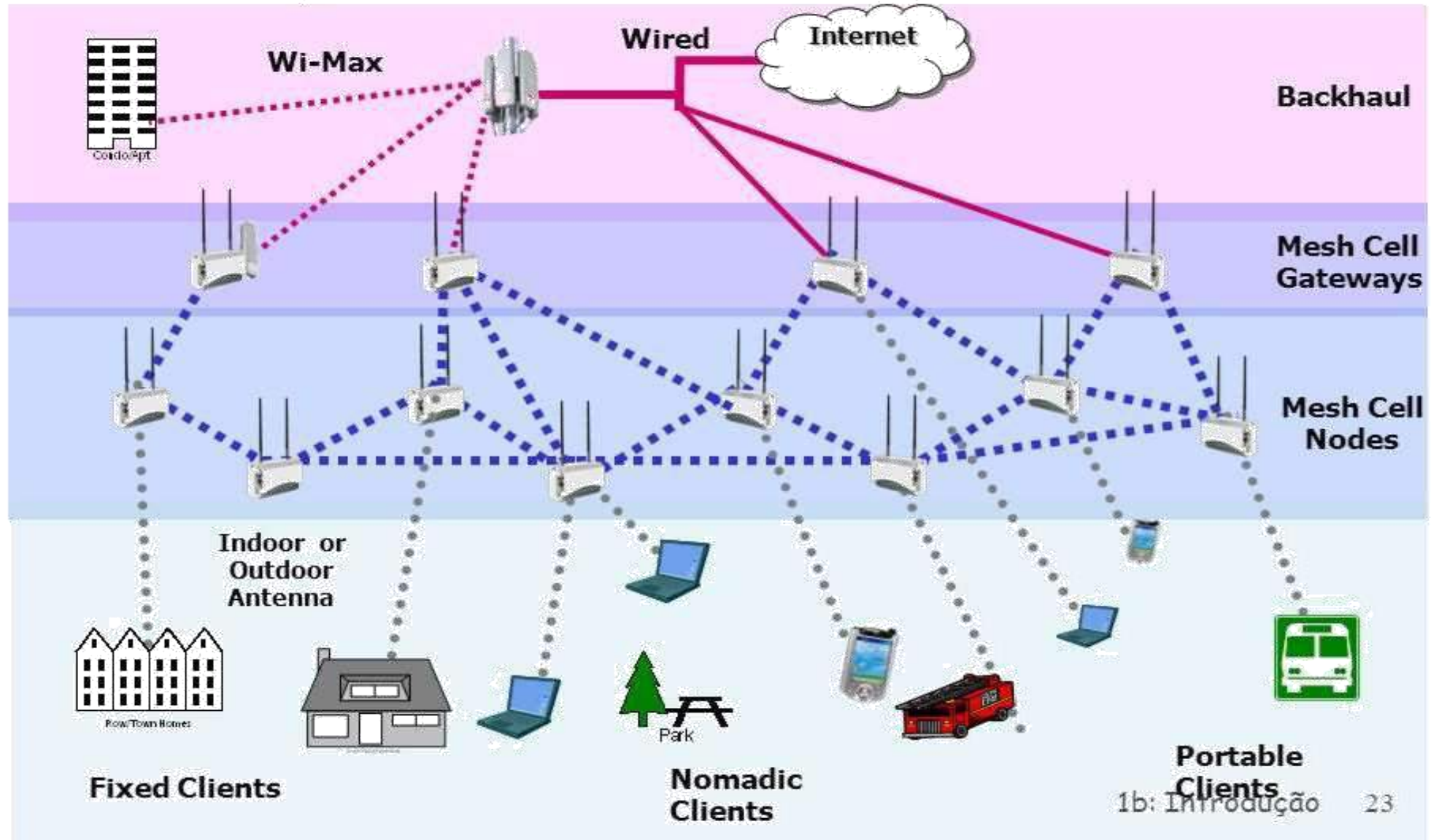


Vantagens das Redes de acesso sem fio (Wireless)

- **Mobilidade:** comunicação wireless é útil para dispositivos portáteis, como smartphones e notebooks, uma vez que não é necessário se prender a um cabo de rede para manter a conexão.
- **Facilidade de instalação:** comunicações sem fio dispensam a necessidade de instalação de cabos, o que facilita o uso e configuração de redes entre smartphones, PCs, impressoras e outros dispositivos eletrônicos.
- **Escalabilidade:** é possível aumentar a capacidade de uma rede de comunicação wireless sob demanda, seja com a adição de novos pontos de acesso como a interligação de outros pontos de acesso sem fio (mesh).
- **Compartilhamento em grupo:** a evolução das tecnologias de comunicação sem fios permite elevar a experiência de compartilhamento de dados em grupo, uma vez que um mesmo transmissor pode emitir um sinal a diversos dispositivos de forma simultânea.

Desvantagens das Redes de acesso sem fio (Wireless)

- **Interferência:** a comunicação wireless está sujeita a interferências de fatores externos que podem comprometer o funcionamento da conexão. Paredes, móveis e outros obstáculos — além de outros dispositivos operando na mesma faixa de frequência — são possíveis causadores de interferências no sinal de uma rede sem fio.
- **Segurança:** por se tratar de uma conexão sem fio, as redes wireless estão sujeitas a acessos não autorizados em caso de quebra de criptografia.
- **Velocidade de transmissão de dados:** redes wireless podem ser mais lentas que redes com cabo Ethernet ou fibra óptica.
- **Custo:** para conexões de curta distância, o uso de cabo Ethernet pode ser financeiramente mais vantajoso devido aos preços elevados de roteadores Wi-Fi e pontos de acesso.



Meios Físicos



Cabo de Par Trançado



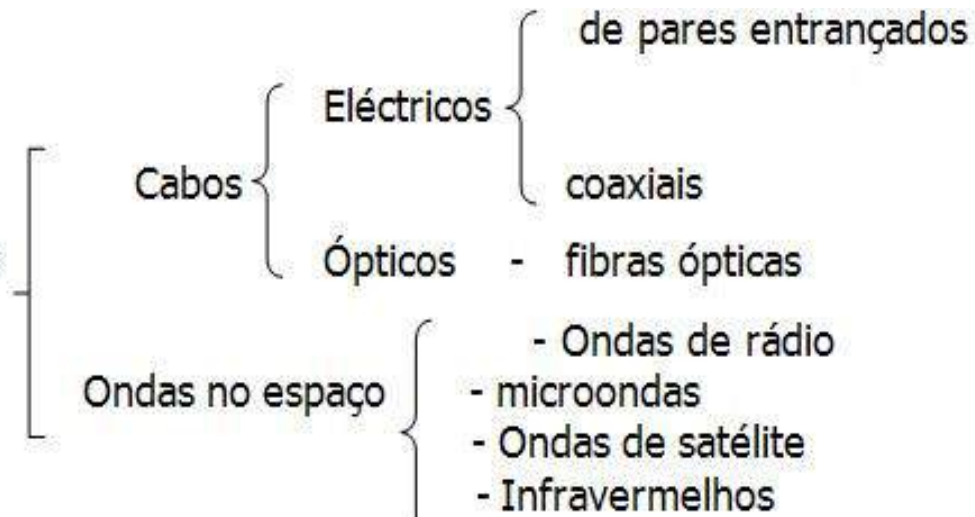
Cabo coaxial



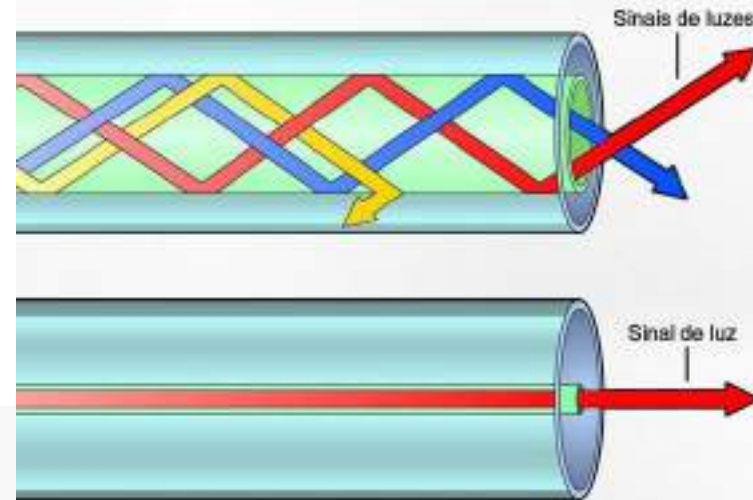
Cabo de Fibra óptica

Comparação entre cabos de Transmissão

Meios físicos de
Transmissão

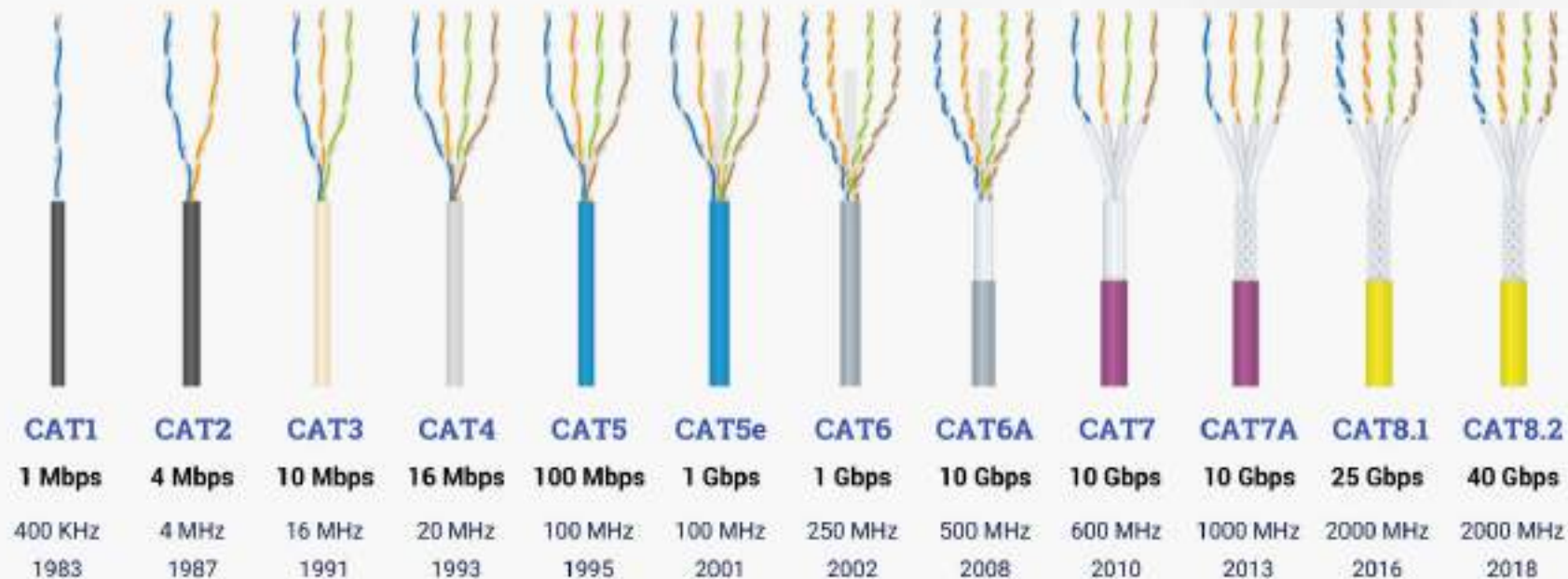


O que acontece com o sinal de luz:



MÉDIA SEM PERDA DE DADOS
PARA 10 Gbps

A Evolução das categorias dos cabos Ethernet



Mapa da rede de cabos submarinos ao redor da Terra



CABOS SUBMARINOS DE INTERNET

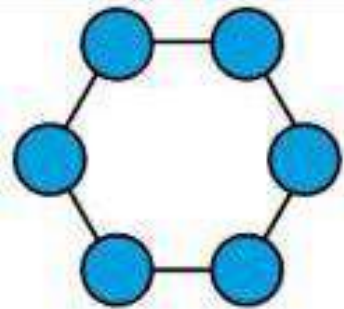


8.000M

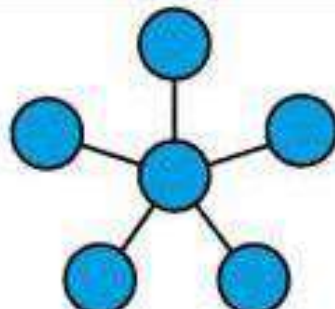
TOPOLOGIA DE REDE

Topologia de Rede

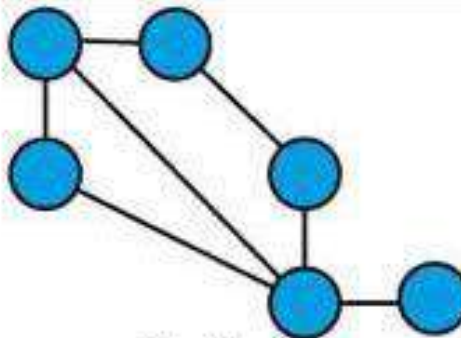
A topologia de rede é o canal no qual o meio de rede está conectado aos computadores e outros componentes de uma rede de computadores. Essencialmente, é a estrutura topológica da rede, e pode ser descrito física ou logicamente. Há várias formas nas quais se podem organizar a interligação entre cada um dos nós da rede.



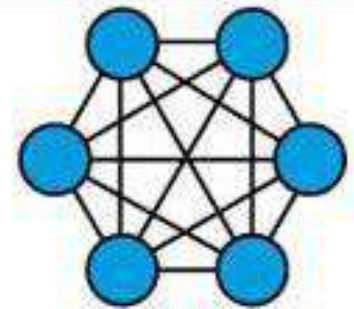
Anel



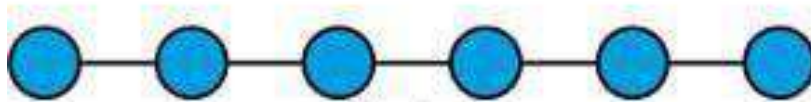
Estrela



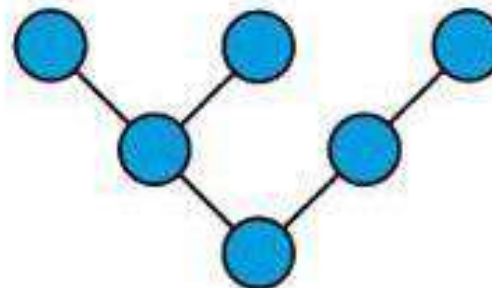
Malha



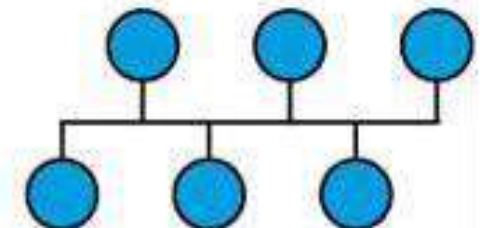
Todos Conectados



Linha



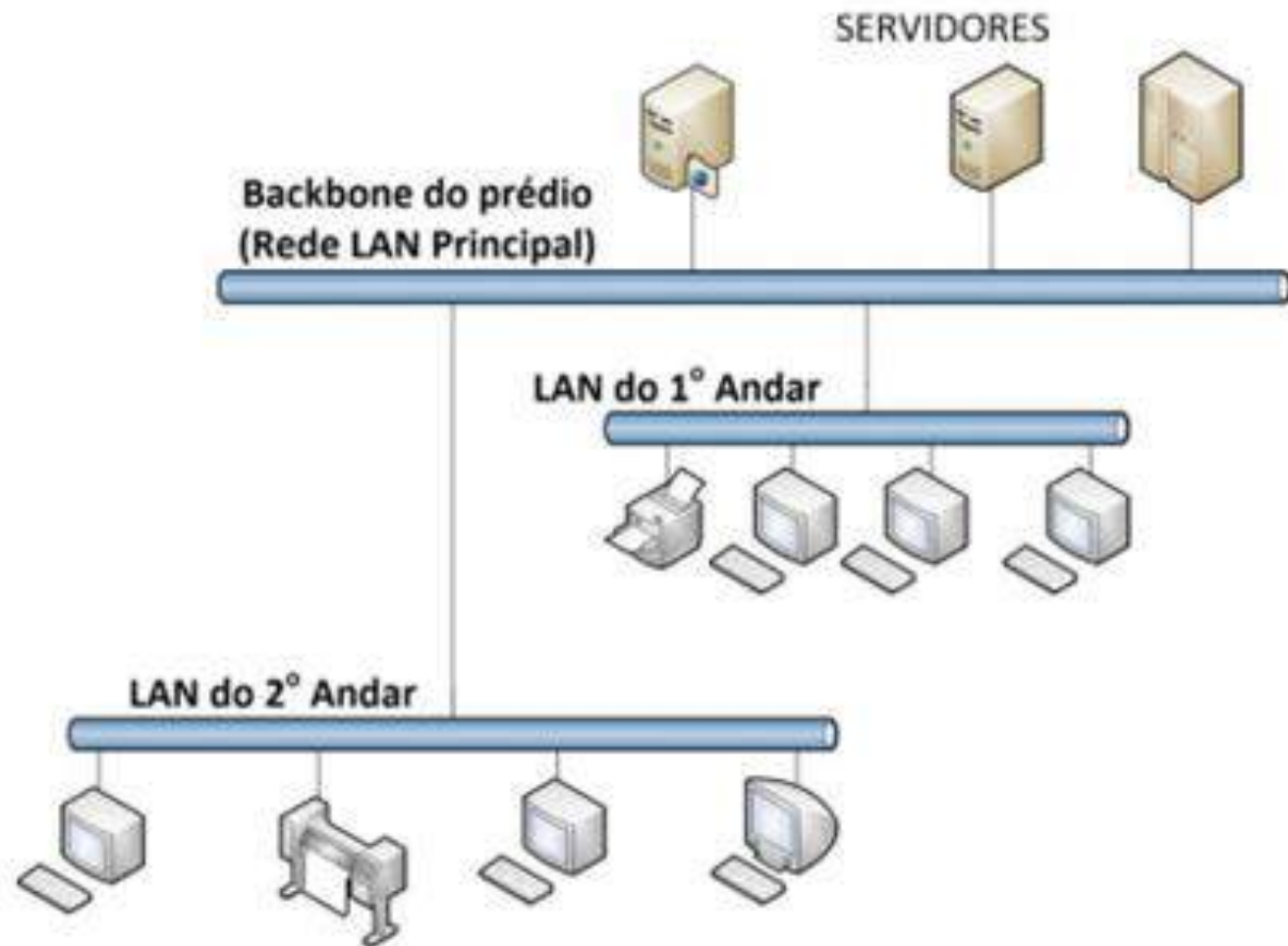
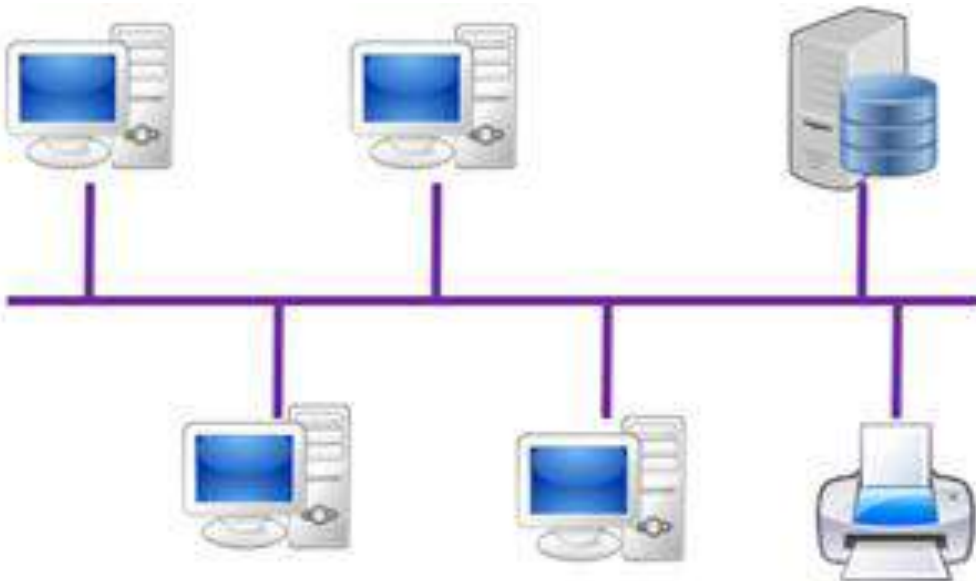
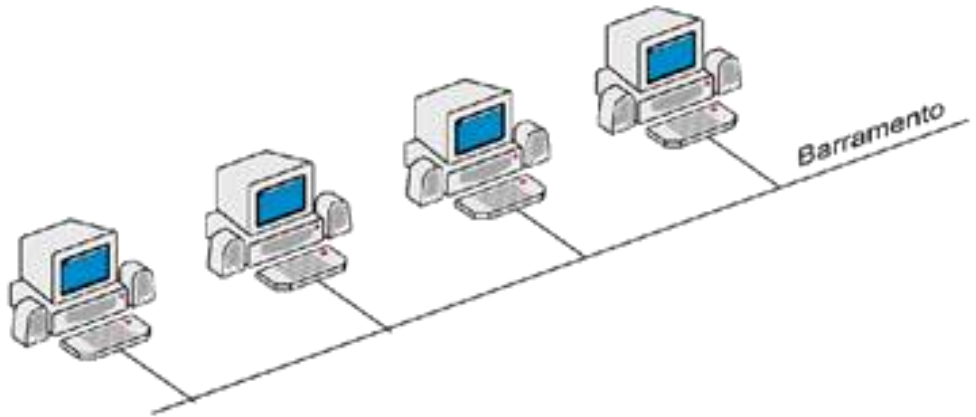
Árvore



Barramento

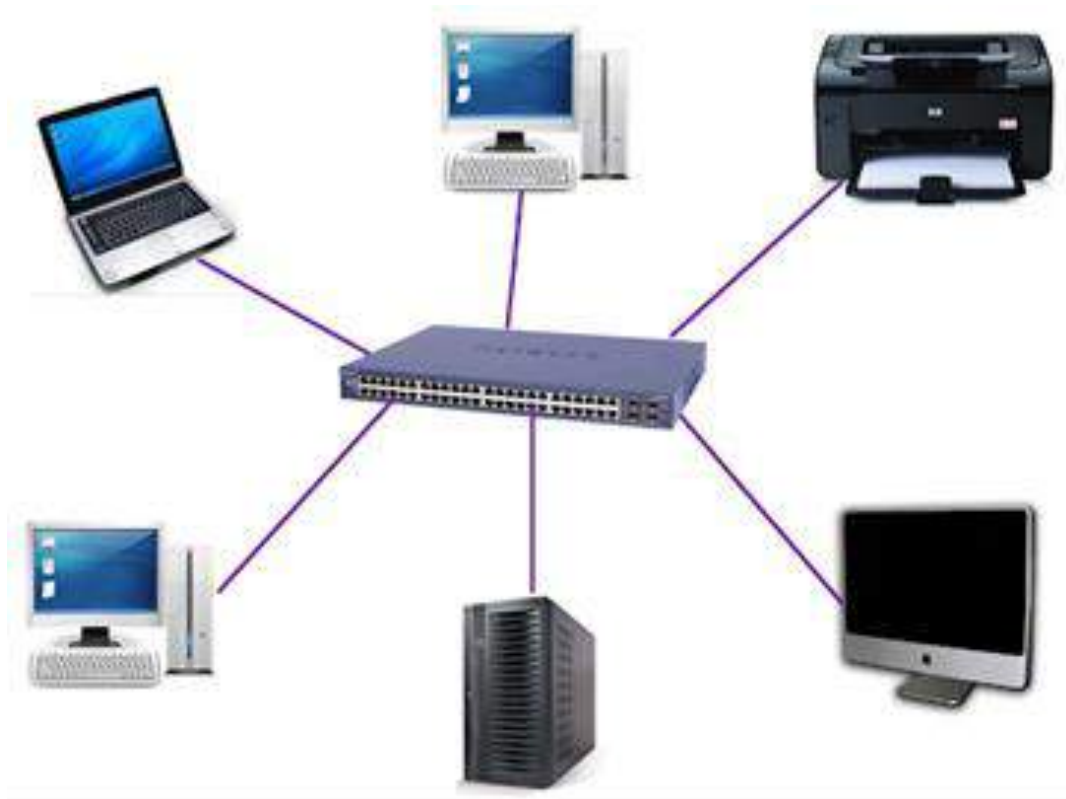
Barramento ou Linear

Todos os computadores são ligados fisicamente a um mesmo cabo, com isso, nenhum computador pode usá-lo enquanto uma comunicação está sendo efetuada.



Barramento Estrela

Utiliza um periférico concentrador, interligando todas as máquinas da rede.



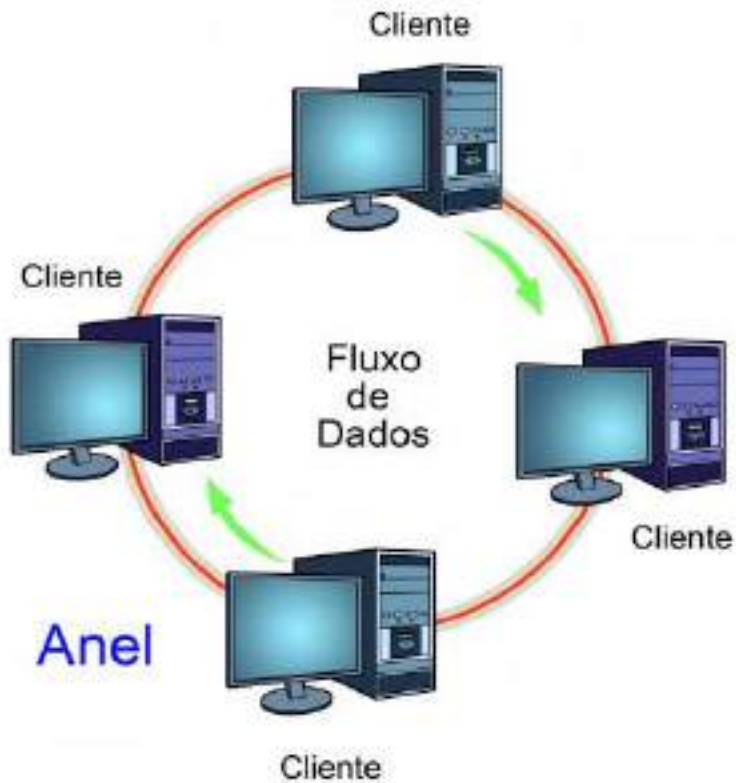
Ligação Física (Cabo)



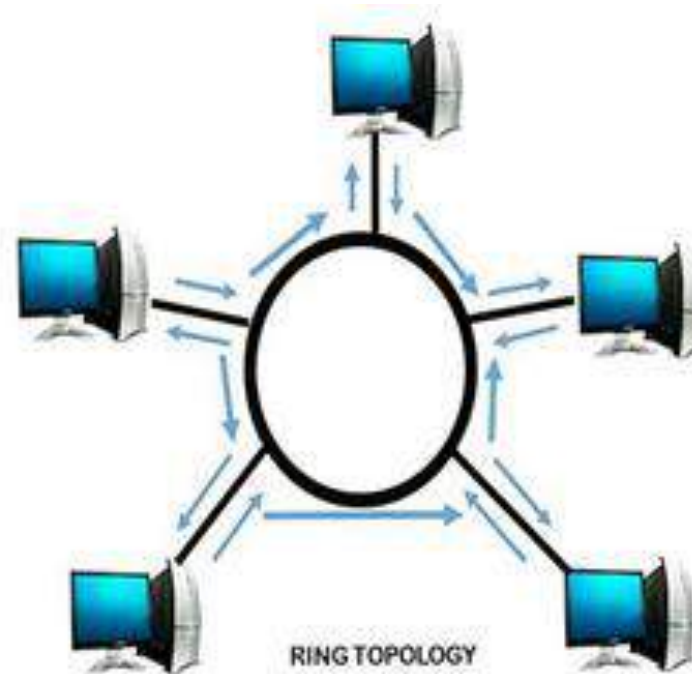
Ligação sem fio (Wi-Fi)

Anel

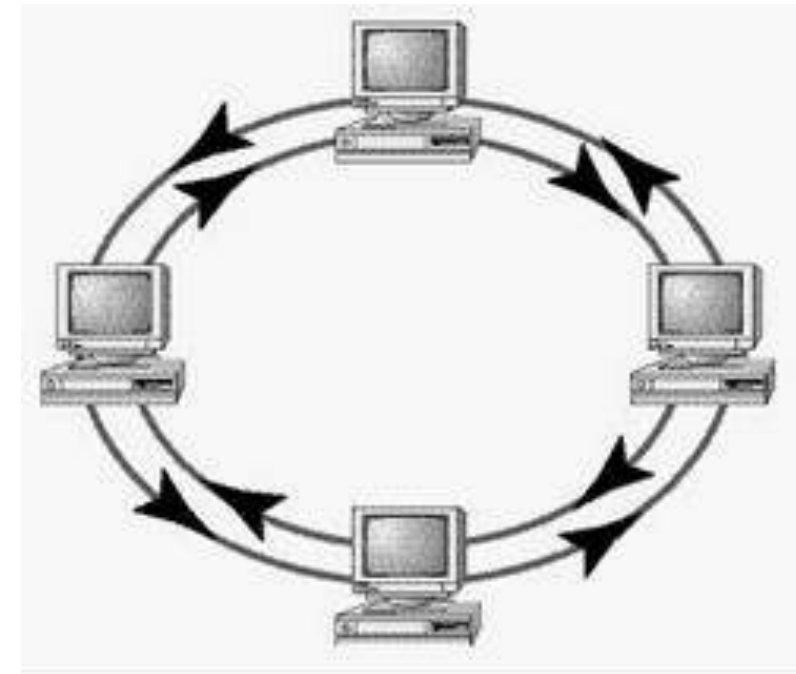
Cada computador, obedecendo a um determinado sentido, é conectado ao computador vizinho, que por sua vez, também é conectado ao vizinho e assim por diante, formando um anel.



Rede em Anel Unidirecional

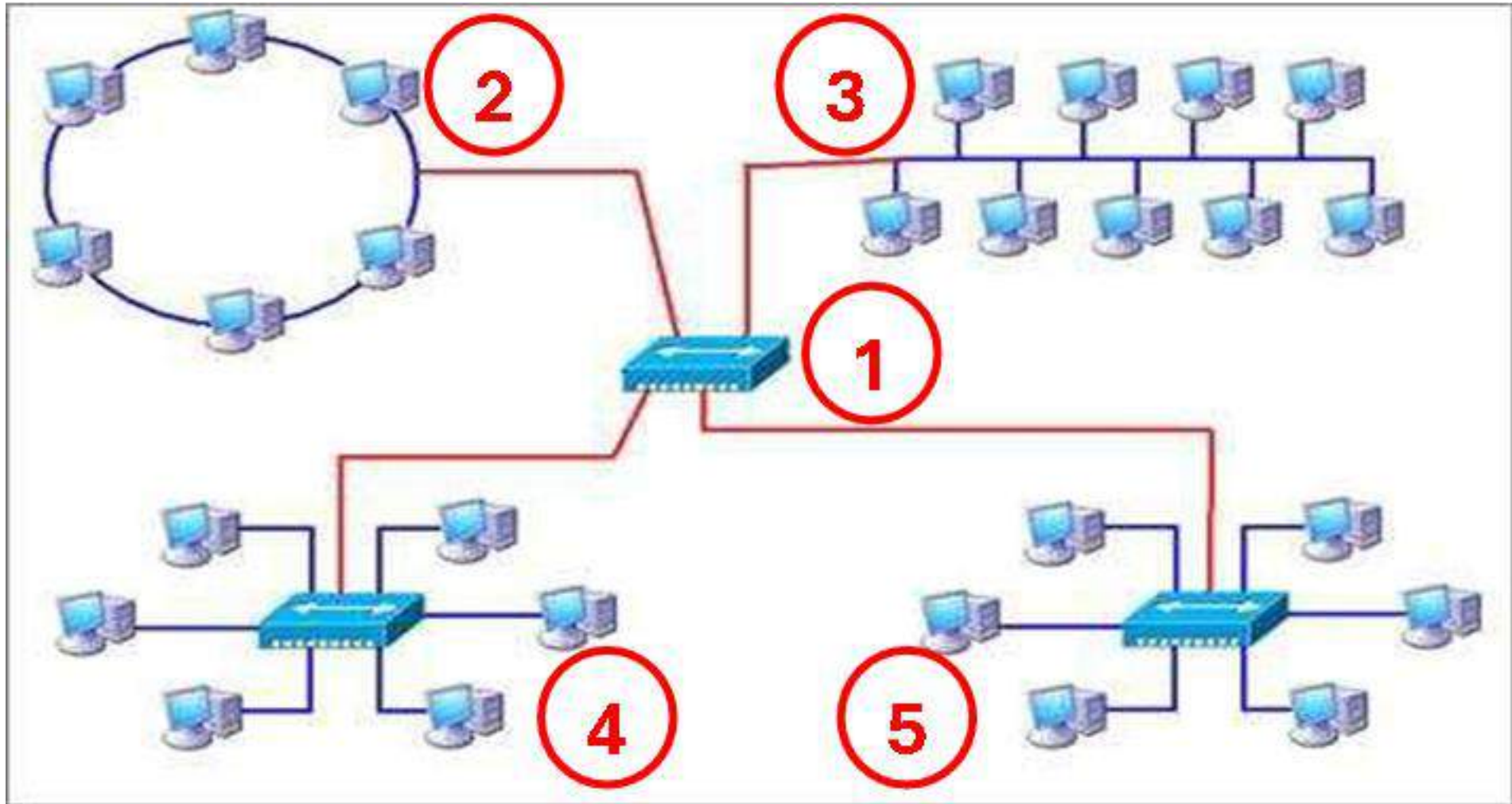


Rede em Anel Bidirecional



Estrutura Mista ou Híbrida

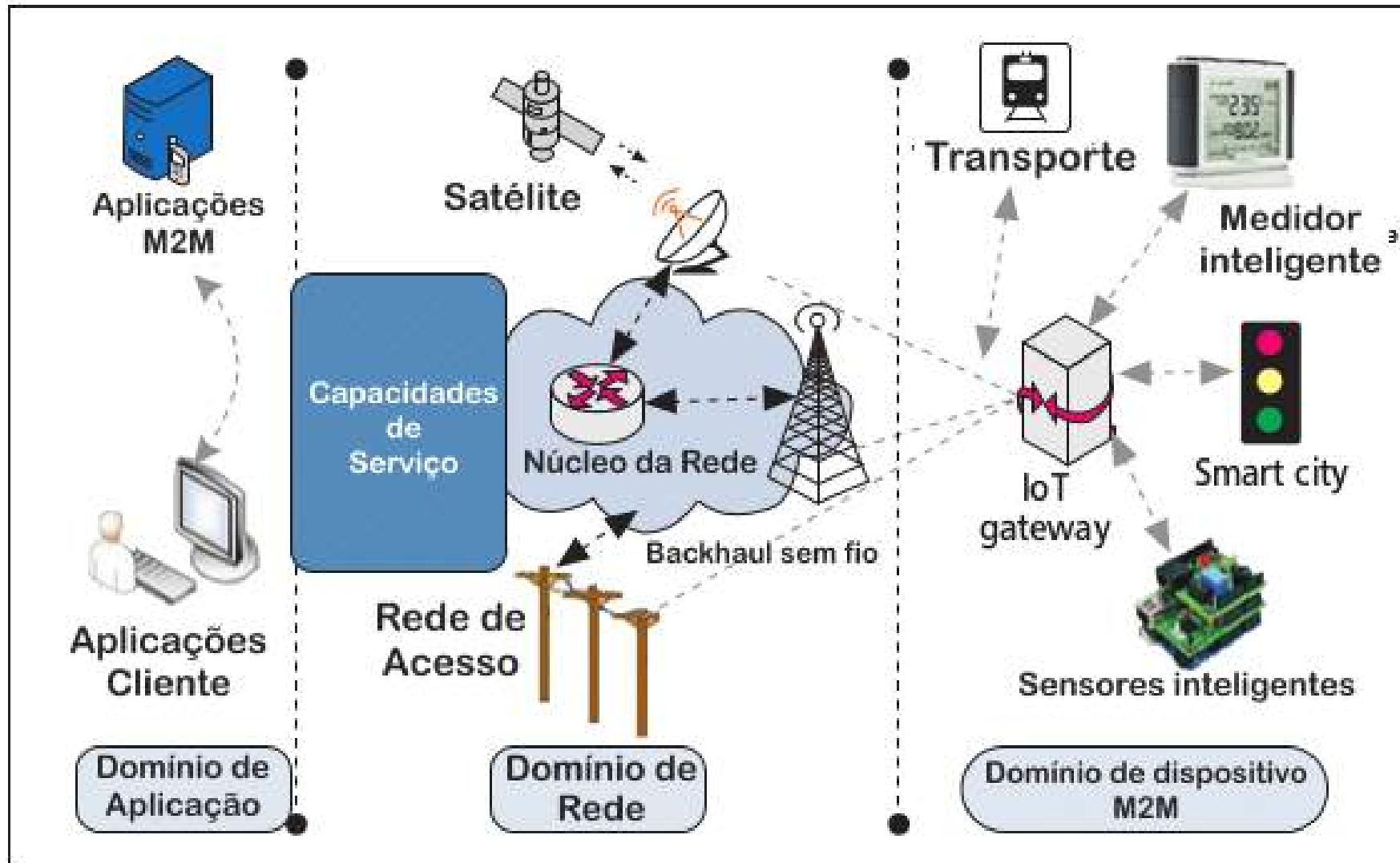
É bem complexa e utilizada em grandes redes. **Nela podemos encontrar uma mistura de topologias, tais como anel, estrela, barramento, entre outras.**



Topologia Híbrida: 1 e 2-Anel; 3-Barra; 4 e 5-Estrela.

Grafo ou Malha

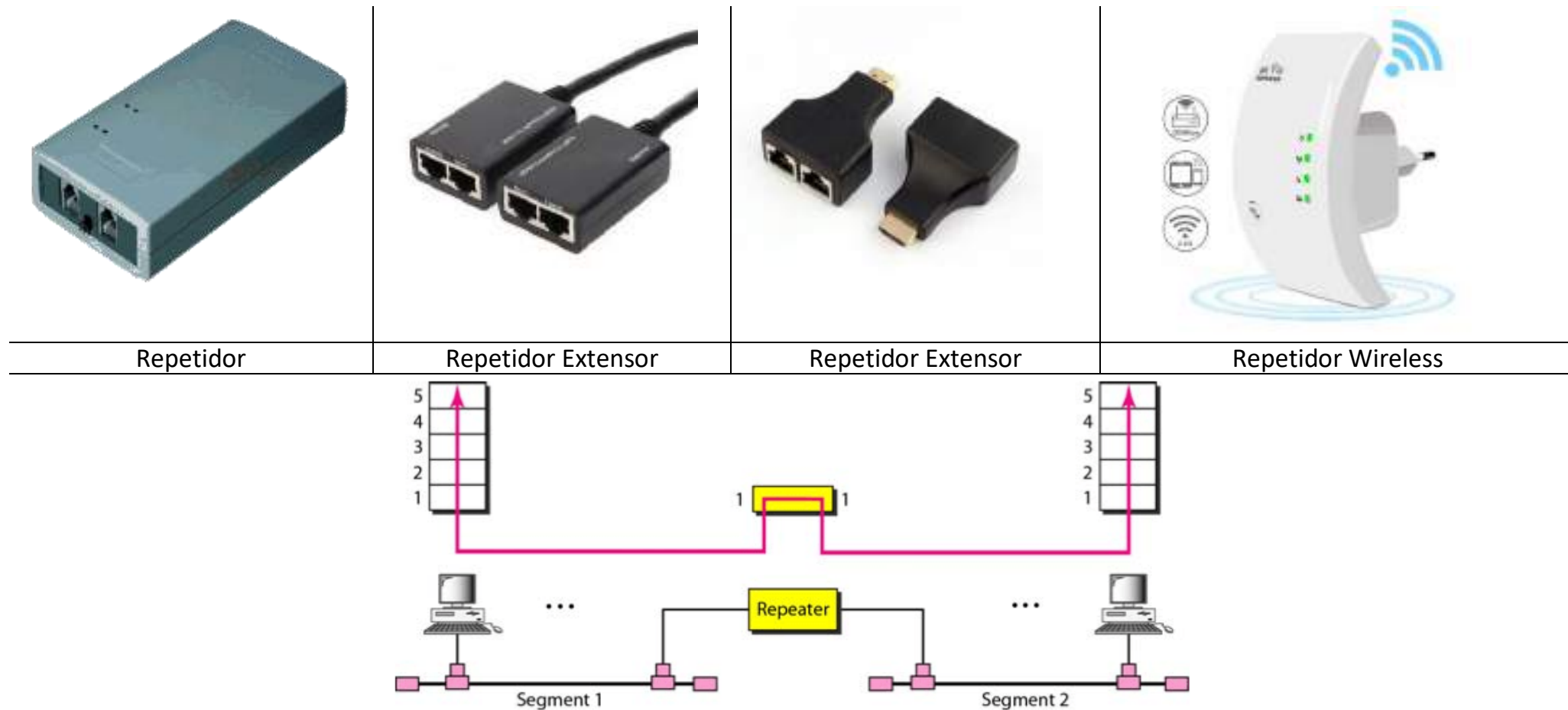
É uma mistura de várias topologias, e cada nó da rede contém uma rota alternativa que geralmente é usada em situações de falha ou congestionamento. Traçada por nós, essas rotas tem como função rotear endereços que não pertencem a sua rede.



EQUIPAMENTOS DE REDE

Repetidores

- Os repetidores são dispositivos de hardware utilizados para a conexão de dois ou mais segmentos de uma rede local.
- **Eles recebem e repetem o sinal proveniente de um segmento de rede para outro.**



Modem

- O Modem é um dispositivo conversor de sinais que faz a comunicação entre computadores através de uma linha dedicada para esse fim.
- Seu nome é a contração das palavras **Mod**ulador e **Dem**odulador, pois essas são suas principais funções.



Hub

- Um hub, concentrador ou Multiport Repeater, nada mais é do que **um repetidor que, promove um ponto de conexão física entre os equipamentos de uma rede.**



HUB Padrão



HUB Extensor USB



Modem USB



HUB USB Multport



HUB USB Multport



HUB USB Multport



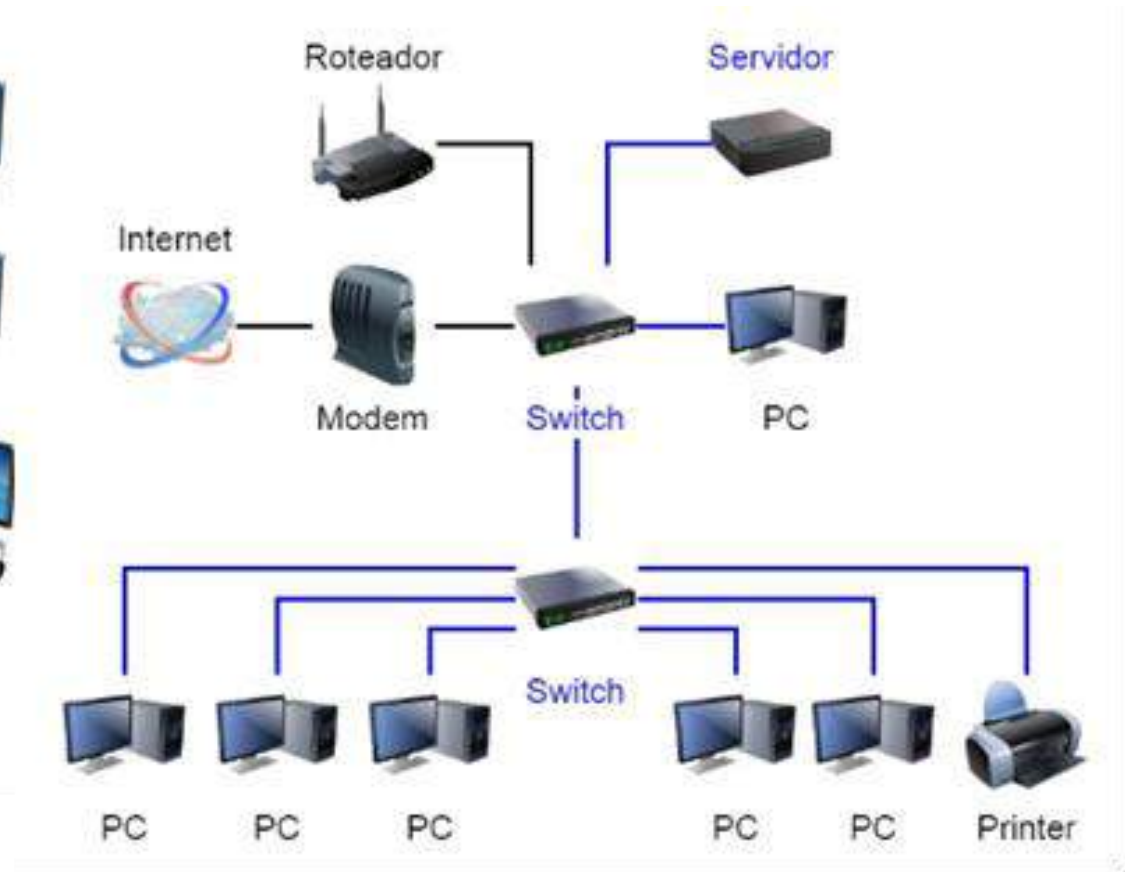
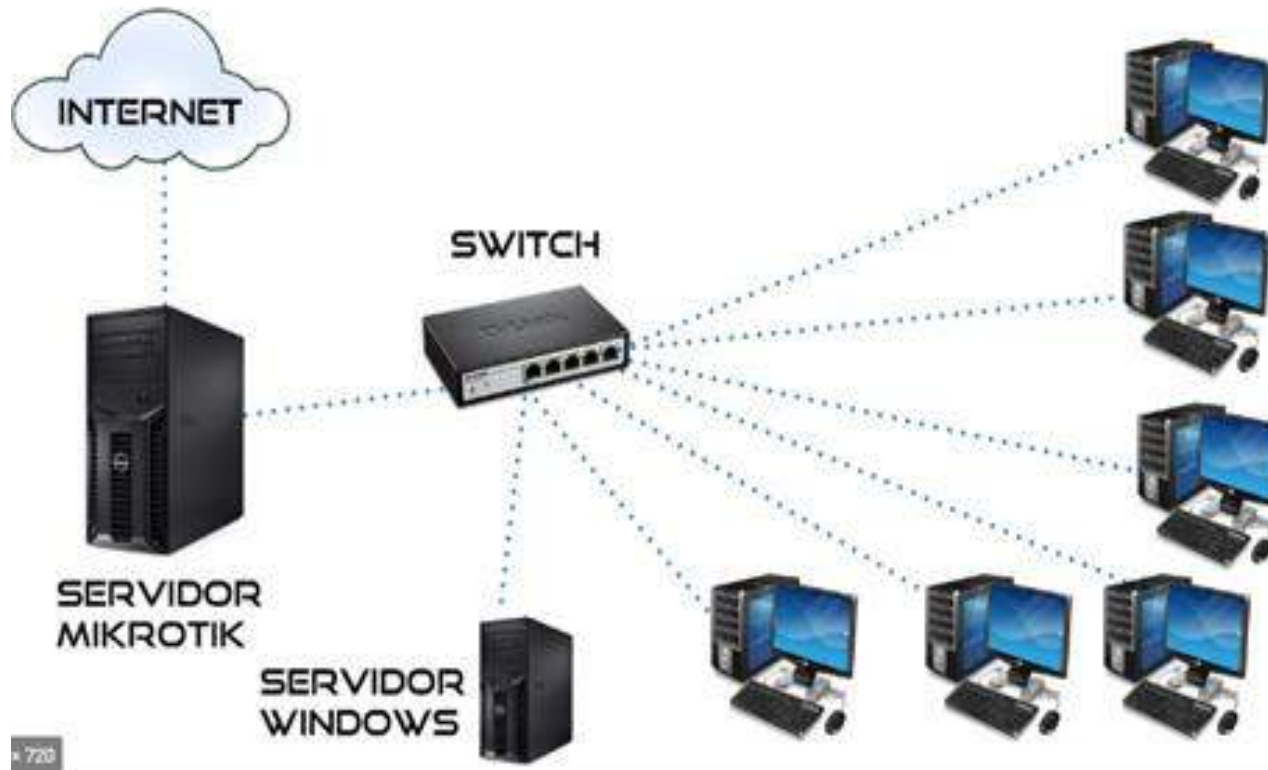
HUB Extensor USB



HUB Padrão

Switch

- Trata-se de uma evolução do hub.
- O switch permite a troca de mensagens entre várias estações ao mesmo tempo.



Roteador

- O Roteador é um equipamento responsável pela interligação das redes locais entre si e redes remotas em tempo integral.



Roteador Híbrido (RJ45 e Wifi)



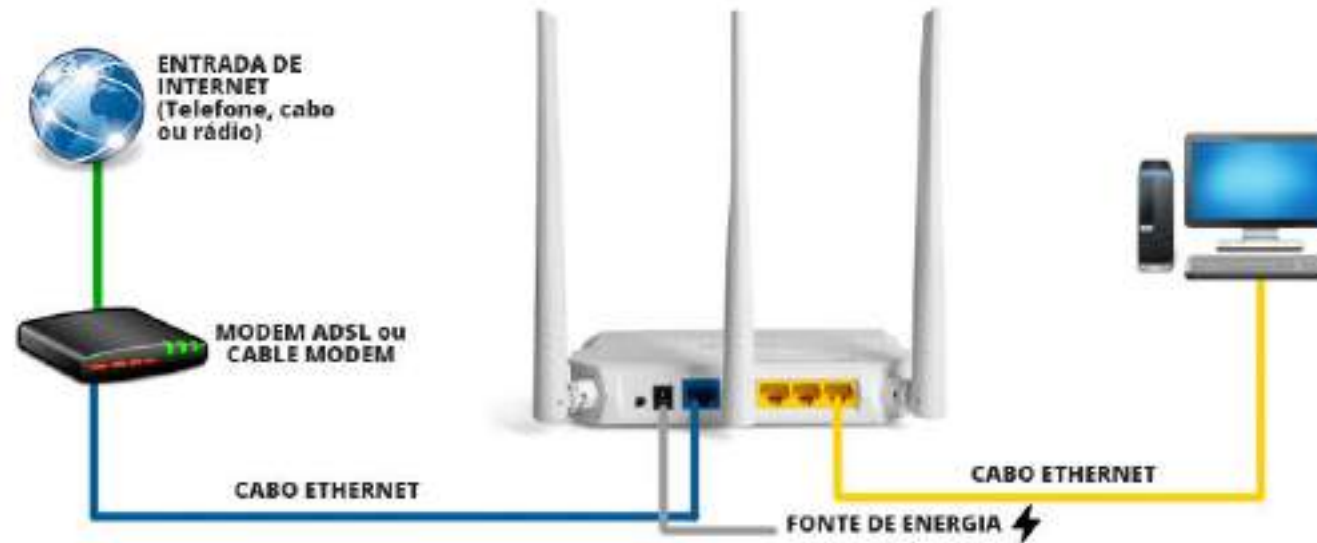
Roteador Híbrido (RJ45 e Wifi)



Roteador Híbrido (RJ45 e Wifi)



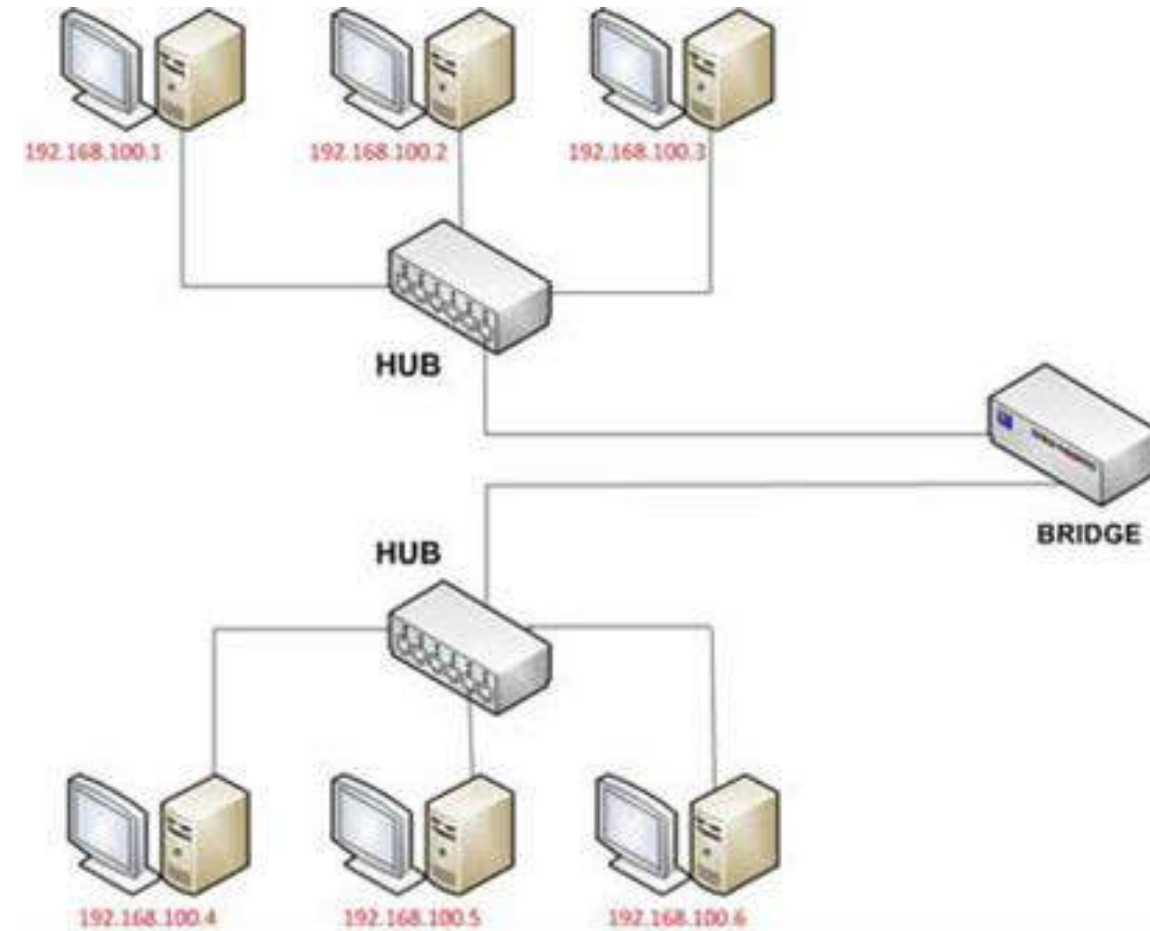
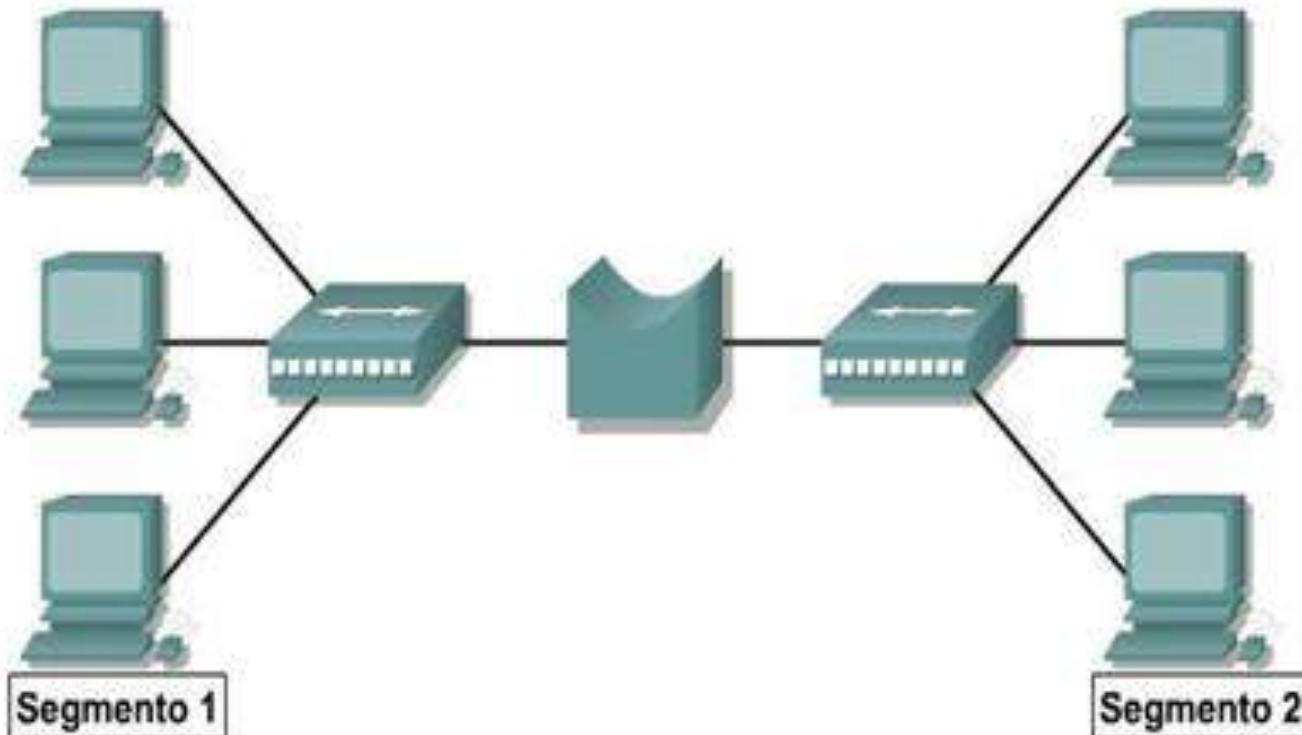
Roteador Wifi



Aplicação do Roteador para uso Residencial

Bridge (Ponte)

Uma Bridge (Ponte) pode ser tanto um dispositivo de hardware quanto um software, projetado para conectar segmentos diferentes de uma rede. Estes equipamentos possuem a capacidade de isolamento de tráfego por segmento de rede, apresentando-se como uma solução para resolver problemas de tráfego em redes locais.

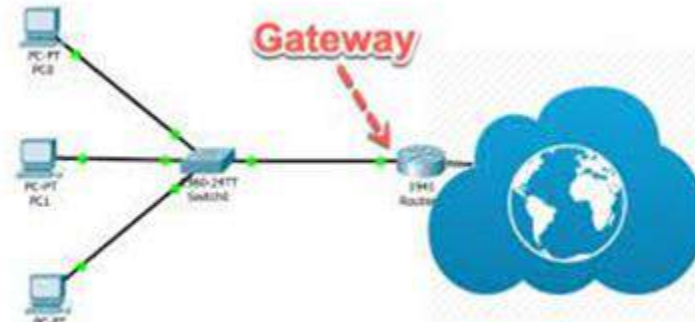


FUNÇÕES DE REDES

Em telecomunicações, o termo em inglês Gateway (Ponte de ligação) refere-se a um hardware de rede ou a um software de controle (web Gateway) que possui os seguintes significados:

- **Como hardware** - usa dispositivos como tradutores de protocolo, dispositivos de comparação de impedância, conversores de taxas, isoladores de falhas ou tradutores de sinais, conexão entre redes de padrões diferentes, quando necessário para fornecer interoperabilidade de sistemas.
- **Como programa de computador** é configurado para realizar tarefas de controle de tráfego de rede e comutação de informações (pacotes) para diferentes redes.

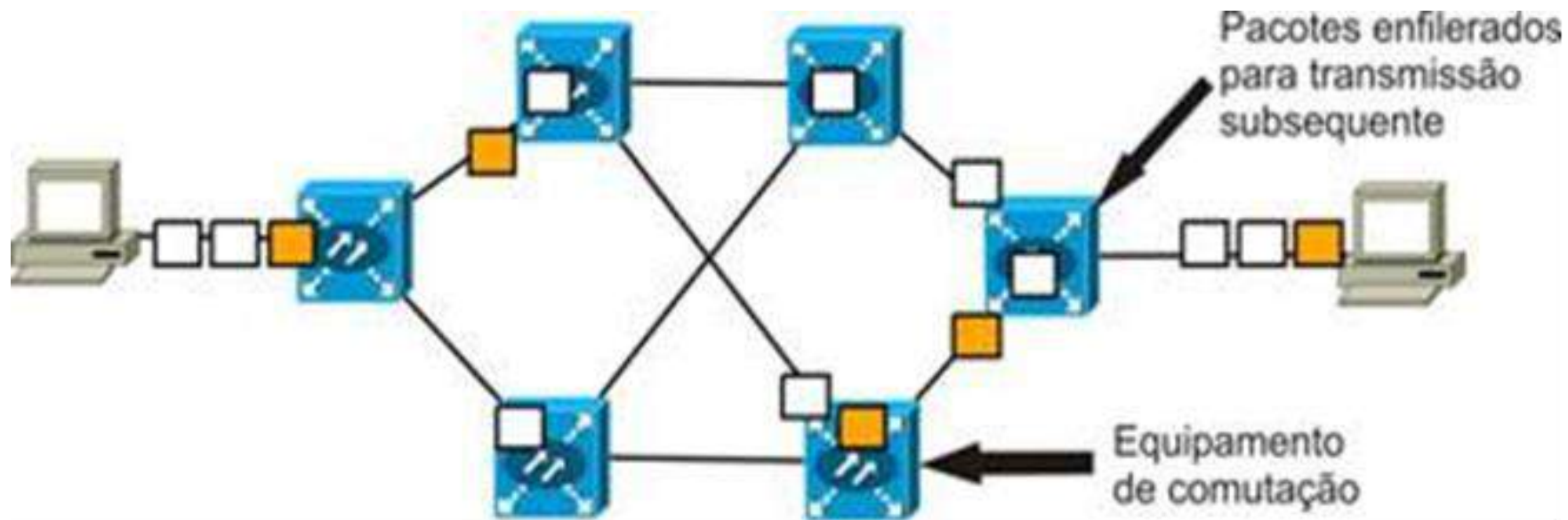
Gateway



Comutação de Pacotes

A comutação de pacotes permite que mais usuários usem a rede!

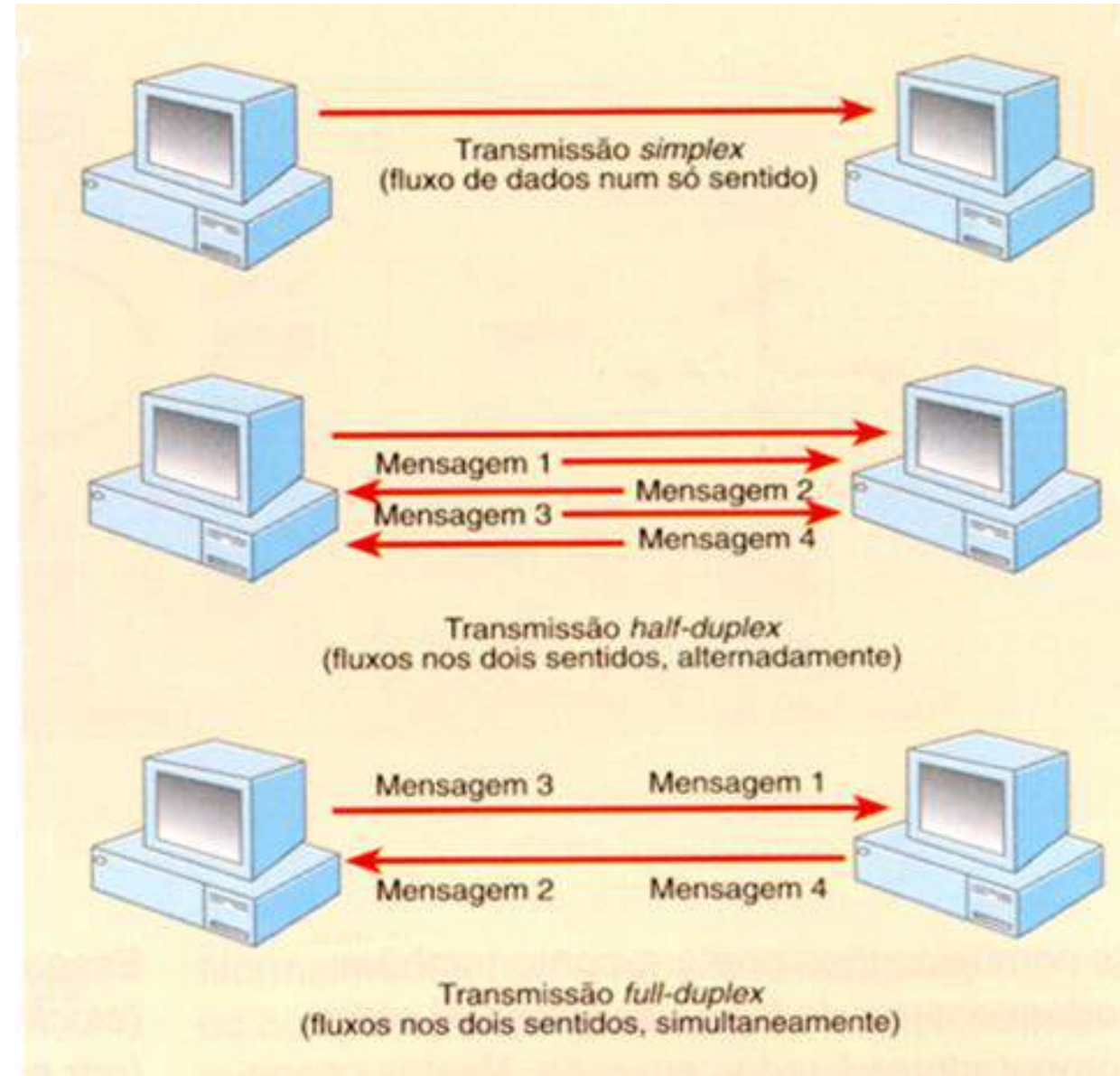
Não há estabelecimento de circuito fim a fim entre os dois sistemas terminais que desejam se comunicar. Por exemplo, quando um computador deseja enviar uma informação a outro computador da rede, ele encapsula a informação em um **pacotes de dados**, inclui em um **cabeçalho** o endereço do destinatário e envia pela rede. O pacote será então encaminhado de roteador em roteador em função do endereço do destino. Na comutação de pacotes **não há reserva de recursos** da rede, mas sim compartilhamento de recursos na forma de uma **multiplexação estatística**.



Meios de Transmissão

Os meios de transmissão de dados nas redes são:

- **Simplex:** rádio am/fm, tv não interativa.
- **Half-duplex:** rádio amador e walkie-talk.
- **Full-duplex:** telefone, placas de rede.



REPRESENTAÇÕES DE REDE

Representações de Rede

Arquitetos e administradores de rede devem ser capazes de mostrar como suas redes serão.

Eles precisam ser capazes de ver facilmente quais componentes se conectam a outros componentes, onde eles serão localizados e como eles serão conectados. Os diagramas de redes geralmente usam símbolos, como os mostrados na figura, para representar os diferentes dispositivos e conexões que compõem uma rede.

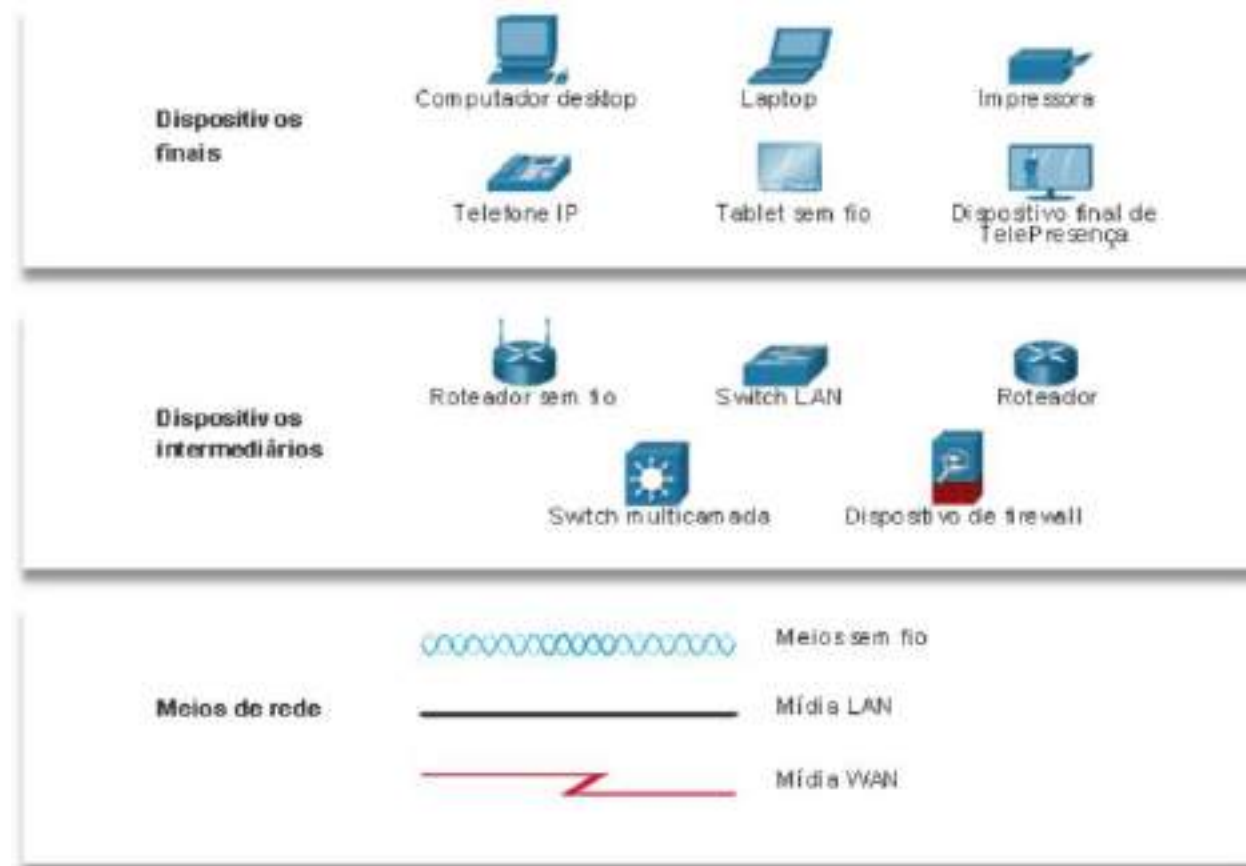


Diagrama de Topologia

Os diagramas de topologia são documentação obrigatória para qualquer pessoa que trabalhe com uma rede. Eles fornecem um mapa visual de como a rede está conectada.

Existem dois tipos de diagramas de topologia: físicos e lógicos.

Softwares para diagramação de rede:

- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Miro. | 4. Creately. |
| 2. EdrawMax. | 5. Microsoft Visio. |
| 3. Visme. | 6. SolarWinds |

Diagrama de Topologia Física

Os diagramas de topologia física ilustram a localização física dos dispositivos intermediários e a instalação dos cabos, conforme mostrado na figura. Você pode ver que as salas em que esses dispositivos estão localizados estão rotuladas nesta topologia física.

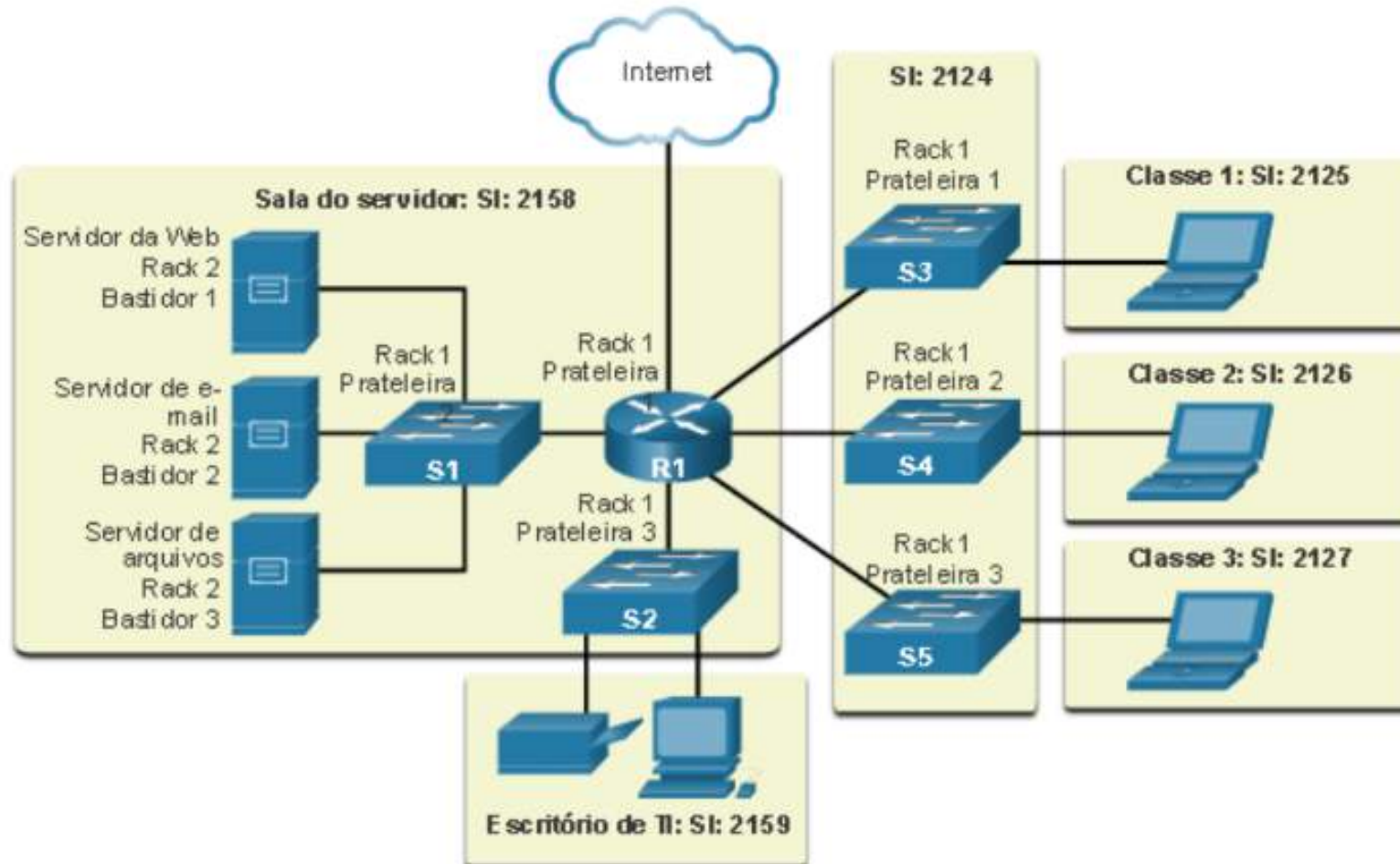
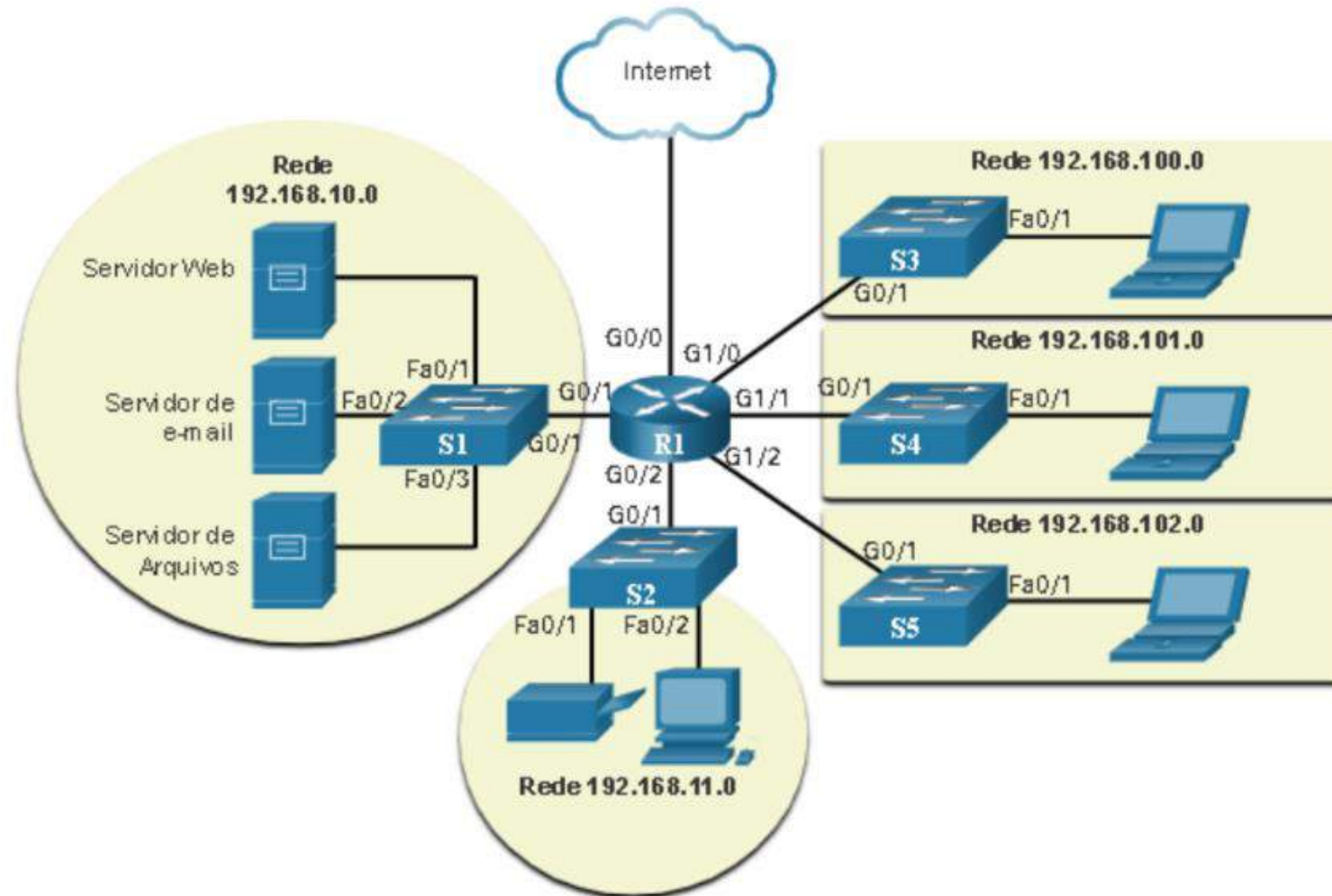


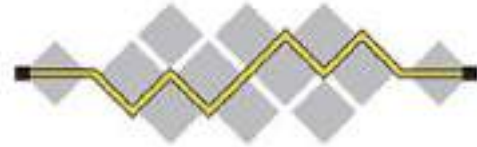
Diagrama de Topologia Lógica

Diagramas de topologia lógica ilustram dispositivos, portas e o esquema de **endereço da rede**, conforme mostrado na figura. Você pode ver quais dispositivos finais estão conectados a quais dispositivos intermediários e que mídia está sendo usada.



EMPRESAS DE PADRÕES

Empresas de Padrões abertos



As normas abertas incentivam:

- interoperabilidade
- concorrência
- negócios

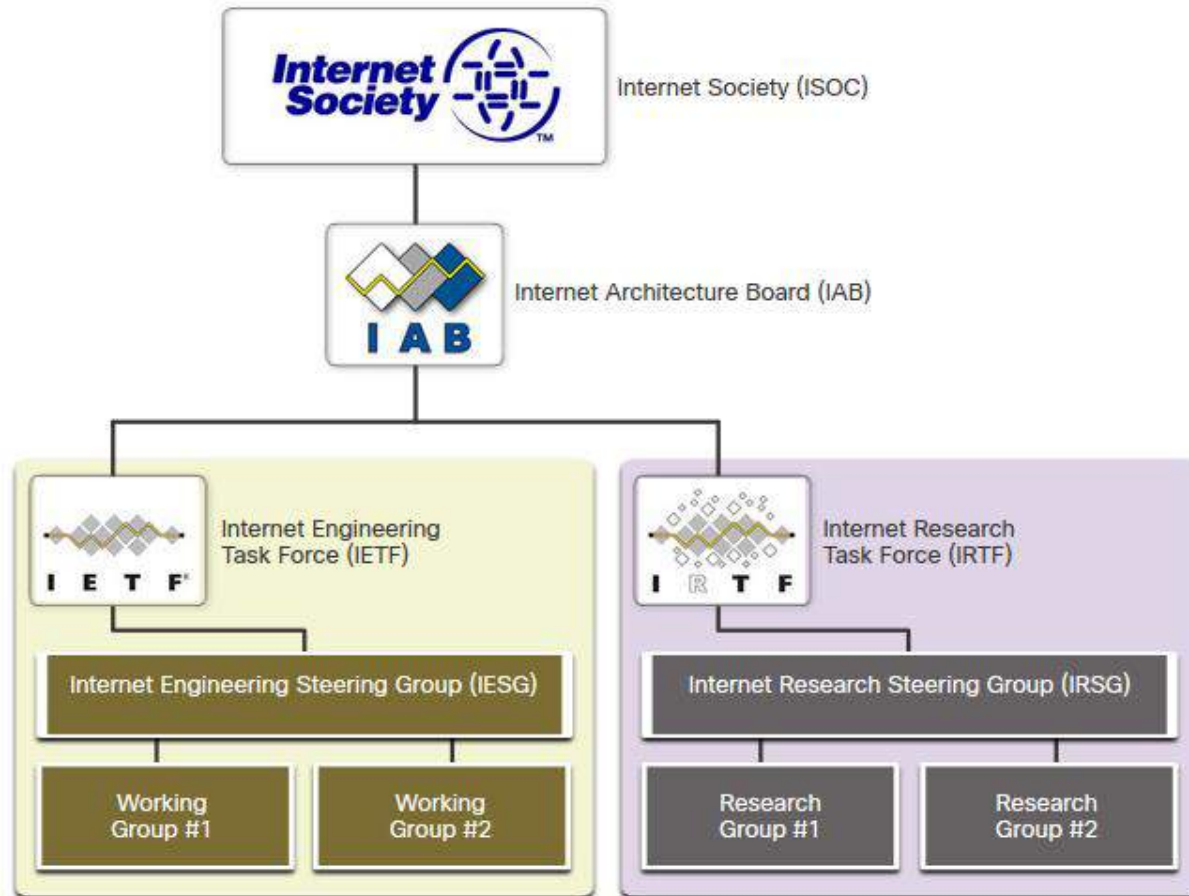
As organizações de padrões são:

- fornecedor neutro
- organizações sem fins lucrativos
- criado para desenvolver e promover o conceito de normas abertas.

Organizações de padrões

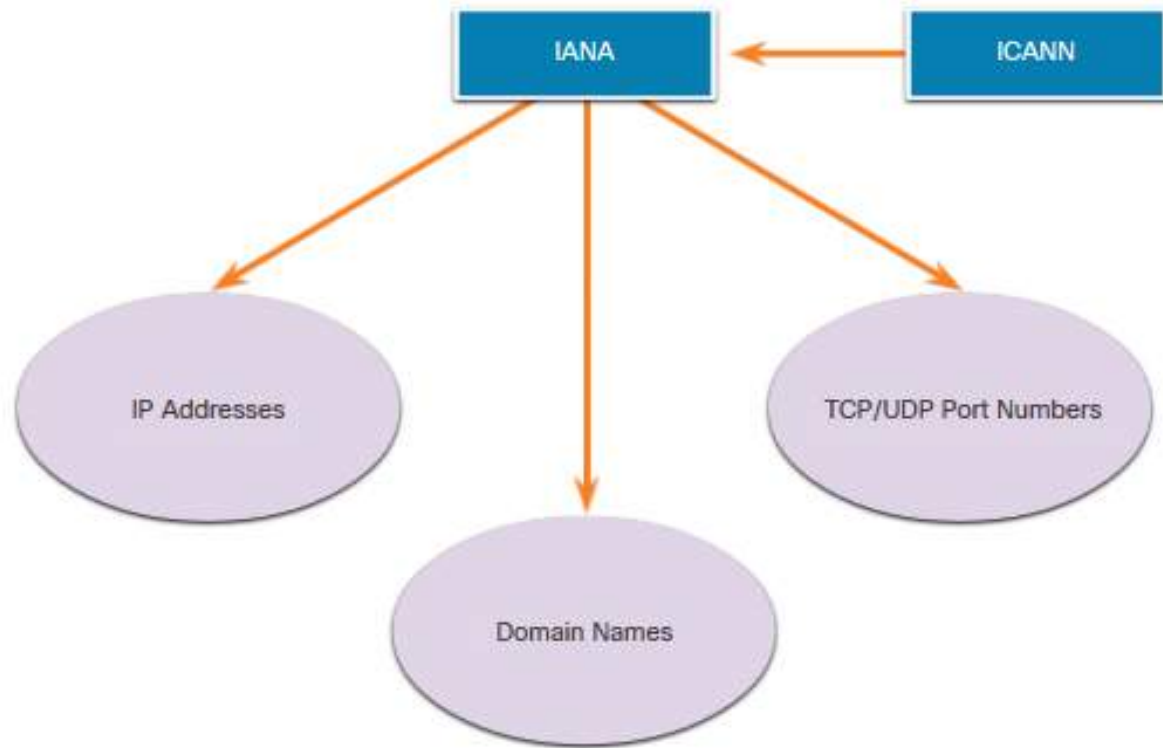
- **Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE, pronunciado "I-triple-E")** - dedicado à criação de padrões em potência e energia, saúde, telecomunicações e redes
- **Electronic Industries Alliance (EIA)** - desenvolve padrões relacionados à fiação elétrica, conectores e racks de 19 polegadas usados para montar equipamentos de rede
- **Associação da Indústria de Telecomunicações (TIA)** - desenvolve padrões de comunicação em equipamentos de rádio, torres celulares, dispositivos de Voz sobre IP (VoIP), comunicações por satélite e muito mais
- **Setor de padronização de telecomunicações e união internacional de telecomunicações (ITU-T)** - define padrões para compactação de vídeo, IPTV (Internet Protocol Television) e comunicações de banda larga, como uma linha de assinante digital (DSL)

Empresas de Padrões da Internet



- **Internet Society (ISOC)** - Promove o desenvolvimento aberto e a evolução da Internet
- **Conselho de Arquitetura da Internet (IAB)** - Responsável pelo gerenciamento e desenvolvimento geral dos padrões da Internet.
- **IETF (Internet Engineering Task Force)** - Desenvolve, atualiza e mantém tecnologias de Internet e TCP / IP
- **Força-Tarefa de Pesquisa na Internet (IRTF)** - Focada em pesquisas de longo prazo relacionadas à Internet e aos protocolos TCP / IP

Empresas de Padrões da Internet



Organizações de padrões envolvidas no desenvolvimento e suporte de TCP / IP

- **Corporação da Internet para nomes e números atribuídos (ICANN)** - Coordena a alocação de endereços IP, o gerenciamento de nomes de domínio e a atribuição de outras informações
- **Autoridade para atribuição de números da Internet (IANA)** - supervisiona e gerencia a alocação de endereços IP, o gerenciamento de nomes de domínio e os identificadores de protocolo da ICANN

AS 7 CHAVES DA INTERNET



Quizz

- Qual dispositivo executa a função de determinar o caminho que as mensagens devem tomar através da internet? (Fonte: Cisco Academy)

- a) Um roteador.
- b) Um mode DSL.
- c) Um firewall.
- d) Um servidor web.

Um roteador é usado para determinar o caminho que as mensagens devem percorrer pela rede. Um firewall é usado para filtrar o tráfego de entrada e saída. Um modem DSL é usado para fornecer conexão com a Internet para uma casa ou uma organização.

Quizz

Analise as informações a seguir:

- I. É correto afirmar que switches e roteadores têm a mesma função na rede de informática de uma residência ou prédio.
- II. É correto afirmar que um roteador conecta vários switches e suas respectivas redes para formar uma rede ainda maior.

Marque a alternativa CORRETA:

(Fonte: Pref. Palmeira dos índios/2024)

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) A afirmativa I é verdadeira, e II é falsa.
- c) A afirmativa II é verdadeira, e I é falsa.
- d) As duas afirmativas são falsas.

Quizz

- Quais duas opções de conexão com a Internet não exigem que os cabos físicos sejam lançados para o prédio? (Escolha duas) --- (Fonte: Cisco Academy)

a) Celular.

b) Linha dedicada privada.

c) DSL.

d) Satélite.

e) Dialup.

A conectividade celular requer o uso da rede telefônica celular. A conectividade por satélite é frequentemente usada quando o cabeamento físico não está disponível fora da casa ou da empresa.

Quizz

A topologia de uma rede local que possui um gerenciamento centralizado do tráfego de dados e a falha isolada de uma máquina não causa perturbação à rede, já que o fluxo de dados é sempre exclusivo entre o hub central, e seus respectivos nós é do tipo:

(Fonte:TJ AC/2024)

- a) Anel.
- b) Barramento.
- c) Estrela.
- d) Malha.

Quizz

Uma tecnologia de rádiofrequência que permite comunicação a longas distâncias, com consumo mínimo de energia, utilizada em aplicações IoT (internet das coisas), como sensores e monitores remotos, é: (Fonte:TJ AC/2024)

- a) Wlan.
- ☒ b) Lora.
- c) Zigbee.
- d) Wimax.

O LoRa é uma tecnologia de radiofrequência que permite a comunicação de longo alcance e baixo consumo de energia entre dispositivos conectados a IoT. A rede de área local sem fio é uma rede local que usa ondas de rádio para fazer a conexão dos dispositivos presentes nessa WLAN; Zigbee é um protocolo sem fio muito usado em dispositivos de casa inteligente; O padrão IEEE 802.16, completo em outubro de 2001 e publicado em 8 de abril de 2002, especifica uma interface sem fio para redes metropolitanas. Foi atribuído a esse padrão o nome WiMAX.

Quizz

Avalie as seguintes afirmações sobre o meio de transmissão em redes mais antigo e mais comum denominado par trançado.

- I. Consiste em dois fios de cobre encapados (≈ 1 mm espessura) que são trançados para evitar interferência elétrica.
- II. Pode transmitir dados por alguns kms sem necessidade de amplificação.
- III. Transmissão de dados apenas analógicos.

(Fonte: IBADE/2024)

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I e III, apenas.



OBRIGADO !

ARLEYCARLOS@HOTMAIL.COM